

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

**Софтверски систем за евиденцију изнајмљивања
књига у Јава окружењу**

Ментор: проф. др Сениша Влајић

Студент: **Дорис Шмуља**

Број индекса: **2022/0239**

Београд, 2024.

Садржај

1. Увод	4
2. Прикупљање корисничких захтева	5
2.1 Вербални опис	5
2.2 Случајеви коришћења	7
СК1- Креирај изнајмљивање	9
СК2- Претражи изнајмљивање	10
СК3- Промени изнајмљивање	11
СК4- Креирај члан библиотеке	12
СК5- Претражи члан библиотеке	13
СК6- Промени члан библиотеке	14
СК7- Обриши члан библиотеке	15
СК8- Пријави запослени	16
СК21- Убаци термин дежурства	17
3. Анализа	18
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења	18
3.2 Понашање софтверског система - Секвенчни дијаграми случаја коришћења	21
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај изнајмљивање	21
ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи изнајмљивање	23
ДС3: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени изнајмљивање	25
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама	30
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел	32
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел	33
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела	34
4. Пројектовање	37
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса	38
4.1.1. Пројектовање екранске форме	38
СК1- Креирај изнајмљивање	40
СК2- Претражи изнајмљивање	43
СК3- Промени изнајмљивање	47
СК4- Креирај члан библиотеке	53
СК5- Претражи члан библиотеке	55
СК6- Промени члан библиотеке	59
СК7- Обриши члан библиотеке	65
СК8- Пријави запослени	70
СК21- Убаци термин дежурства	73
4.1.2. Пројектовање контролера корисничког интерфејса	75

4.2 Пројектовање апликационе логике	75
4.2.1 Контролер апликационе логике	76
4.2.2 Пословна логика.....	76
4.2.2.1. Пројектовање понашања софтверског система – системске операције	76
1. Уговор UG1: PrijaviZaposleni	77
2. Уговор UG2: KreirajIznajmljivanje	77
3. Уговор UG3: UbaciTerminDezurstva.....	78
4. Уговор UG4: PromeniClanBiblioteke.....	78
5. Уговор UG5: ObrisiClanBiblioteke	79
6. Уговор UG6: PretraziZaposleni	79
7. Уговор UG7: vratiListuIznajmljivanje	80
8. Уговор UG8: vratiListuSviZaposleni	80
4.2.2.2. Пројектовање структуре софтверског система	81
4.3 Пројектовање складишта података	85
4.3.1 Релација clan_biblioteke.....	85
4.3.2 Релација iznajmljivanje	85
4.3.3 Релација stavka_iznajmljivanja.....	85
4.3.4 Релација kategorija_clana	86
4.3.5 Релација knjiga	86
4.3.6 Релација zaposleni	86
4.3.1 Релација termin_dezurstva.....	86
4.3.1 Релација zaposleni_termin	86
5. Имплементација	89
5.1 Серверски пројекат:	89
5.2 Клијентски пројекат:	91
5.3 Заједнички пројекат:.....	93
6. Тестирање.....	94
7. Закључак	95
Литература.....	96

1. Увод

Традиционални начини евиденције података у систему често су спори и подложни грешкама, и са тим проблемима се јавила све израженија потреба за ефикасним управљањем информацијама. У циљу рјешавања датих проблема у пословном систему рада библиотеке развили смо софтверски систем који омогућава лако праћење, управљање и извештавање о главним подацима.

У овом раду биће представљен развој информационог система у Јава програмском окружењу, коришћењем упрошћене Ларманове методе развоја софтвера. Рад се води јасно дефинисаним фазама развоја софтвера, које омогућавају систематски приступ решавању проблема, од идеје до коначне имплементације.

Јава је од свог настанка стекла значајну улогу међу програмским језицима, постајући избор за развој софтвера високог квалитета. Њена објектно-оријентисана природа, могућност рада на различитим платформама и аутоматско управљање меморијом чине је поузданом и ефикасном за широк спектар апликација. Јасна синтакса и снажна типска провера дају додатну сигурност и доприносе лакшем одржавању кода.

Структура рада прати кључне фазе развоја софтвера. Прво се представљају кориснички захтеви кроз вербалне описе и сценарије случајева коришћења. Затим се у делу о анализи детаљно разрађује понашање система кроз системске операције, секвенцијалне дијаграме и дефинисање уговора о системским операцијама, као и структура софтверског система представљена кроз концептуални и релациони модел. Поглавље о пројектовању обухвата архитектуру система, кориснички интерфејс, апликациону логику и складиште података. Након тога се приказују имплементација и тестирање система, који потврђују функционалност и поузданост развијеног решења. Закључак рада садржи разматрање постигнутих резултата, идентификованих изазова током рада и могућности за даљи развој и унапређење система, а рад се завршава списком коришћене литературе.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити **Софтверски систем за евиденцију изнајмљивања књига у Јава окружењу**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је **Запослени**, *прималац услуге* је **Члан библиотеке**, *документ* који описује процес пружања услуге је **Изнајмљивање**. *Шифарници* су **Категорија члана**, **Књига**, **Термин дежурства**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Преко изнајмљивања је могуће изнајмити више књига. Изнајмљивање је повезано са једним запосленим и једним чланом библиотеке. Члан библиотеке је везан за једну категорију члана. Запослени може бити везан за више термина дежурства, док термин дежурства може бити везан за више запослених.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Изнајмљивање	Креирај, Претражи, Промени
2.	Члан библиотеке	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Запослени	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Књига	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Категорија члана	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6.	Термин дежурства	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка изнајмљивања	
8.	Запослени-Термин дежурства	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
 - 1.1 Изнајмљивање
2. Пружалац услуге
 - 2.1 Запослени
3. Прималац услуге
 - 3.1 Члан библиотеке
4. Шифарници
 - 4.1 Категорија члана,
 - 4.2 Књига,
 - 4.3 Термин дежурства
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми претраживања се односе на:
SK1	СК1- Креирај изнајмљивање	Учитане су листе: а) Запослени б) Члан библиотеке с) Књига	
SK2	СК2- Претражи изнајмљивање		а) Изнајмљивање б) Запослени с) Члан библиотеке д) Књига
SK3	СК3- Промени изнајмљивање	Учитане су листе: а) Запослени б) Члан библиотеке с) Књига	а) Изнајмљивање б) Запослени с) Члан библиотеке д) Књига
SK4	СК4- Креирај члан библиотеке	Учитане су листе: а) Категорија члана	
SK5	СК5- Претражи члан библиотеке		а) Члан библиотеке б) Категорија члана
SK6	СК6- Промени члан библиотеке	Учитане су листе: а) Категорија члана	а) Члан библиотеке б) Категорија члана
SK7	СК7- Обриши члан библиотеке		а) Члан библиотеке б) Категорија члана
SK8	СК8- Пријави запослени		
SK9	СК9- Креирај запослени	Учитане су листе: а) Термин дежурства	
SK10	СК10- Претражи запослени		а) Запослени б) Термин дежурства
SK11	СК11- Промени запослени	Учитане су листе: а) Термин дежурства	а) Запослени б) Термин дежурства
SK12	СК12- Обриши запослени		а) Запослени б) Термин дежурства
SK13	СК13- Креирај књига		
SK14	СК14- Претражи књига		а) Књига
SK15	СК15- Промени књига		а) Књига
SK16	СК16- Обриши књига		а) Књига
SK17	СК17- Креирај категорија члана		
SK18	СК18- Претражи категорија члана		а) Категорија члана
SK19	СК19- Промени категорија члана		а) Категорија члана
SK20	СК20- Обриши категорија члана		а) Категорија члана
SK21	СК21- Убади термин дежурства		
SK22	СК22- Претражи термин дежурства		а) Термин дежурства
SK23	СК23- Промени термин дежурства		а) Термин дежурства
SK24	СК24- Обриши термин дежурства		а) Термин дежурства

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај изнајмљивање
СК2- Претражи изнајмљивање
СК3- Промени изнајмљивање
СК4- Креирај члан библиотеке
СК5- Претражи члан библиотеке
СК6- Промени члан библиотеке
СК7- Обриши члан библиотеке
СК8- Пријави запослени
СК21- Убацати термин дежурства

Табела 3: Случајеви коришћења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај изнајмљивање

Назив СК

Креирај изнајмљивање

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са изнајмљивањем. *Учитане су листе: а) Члан библиотеке б) Књига*

Основни сценарио СК:

1. Запослени уноси податке о изнајмљивању. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)
3. Запослени позива систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
4. Систем памти податке о изнајмљивању. (СО)
5. Систем приказује запосленом изнајмљивање и поруку: “Систем је запамтио изнајмљивање.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он приказује запосленом поруку: “Систем не може да запамти изнајмљивање”. (ИА)

СК2- Претражи изнајмљивање

Назив СК

Претражи изнајмљивање

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Изнајмљивање б) Запослени с) Члан библиотеке д) Књига који ће да врате листу изнајмљивања.

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи изнајмљивања по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом изнајмљивања и поруку: "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени бира изнајмљивање. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
7. Систем тражи изнајмљивање. (СО)
8. Систем приказује запосленом изнајмљивање и поруку: "Систем је нашао изнајмљивање". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивање". (ИА)

СК3- Промени изнајмљивање

Назив СК

Промени изнајмљивање

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Изнајмљивање б) Запослени с) Члан библиотеке д) Књига, који ће да врате листу изнајмљивања. Учитане су листе: а) Запослени б) Члан библиотеке с) Књига

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи изнајмљивања по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом изнајмљивања и поруку: "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени бира изнајмљивање. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
7. Систем тражи изнајмљивање. (СО)
8. Систем приказује запосленом изнајмљивање и поруку: "Систем је нашао изнајмљивање". (ИА)
9. Запослени уноси (мења) податке о изнајмљивању. (АПУСО)
10. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)
11. Запослени позива систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
12. Систем памти податке о изнајмљивању. (СО)
13. Систем приказује запосленом изнајмљивање и поруку: "Систем је запамтио изнајмљивање." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивања по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивање". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он приказује запосленом поруку: "Систем не може да запамти изнајмљивање". (ИА)

СК4- Креирај члан библиотеке

Назив СК

Креирај члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом библиотеке. *Учитане су листе: а) Категорија члана*

Основни сценарио СК:

1. Запослени уноси податке о члану библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о члану библиотеке. (АНСО)
3. Запослени позива систем да запамти податке о члану библиотеке. (АПСО)
4. Систем памти податке о члану библиотеке. (СО)
5. Систем приказује запосленом члана библиотеке и поруку: "Систем је запамтио члана библиотеке." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о члану библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да запамти члана библиотеке". (ИА)

СК5- Претражи члан библиотеке

Назив СК

Претражи члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са чланом библиотеке. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Члан библиотеке б) Категорија члана, који ће да врате листу чланова библиотеке.

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује чланове библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи чланове библиотеке по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом чланове библиотеке и поруку: "Систем је нашао чланове библиотеке по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени бира члана библиотеке. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе члана библиотеке. (АПСО)
7. Систем тражи члана библиотеке. (СО)
8. Систем приказује запосленом члана библиотеке и поруку: "Систем је нашао члана библиотеке". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе чланове библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе члана библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе члана библиотеке". (ИА)

СК6- Промени члан библиотеке

Назив СК

Промени члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са чланом библиотеке. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Члан библиотеке б) Категорија члана, који ће да врате листу чланова библиотеке. Учитане су листе: а) Категорија члана

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује чланове библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи чланове библиотеке по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом чланове библиотеке и поруку: "Систем је нашао чланове библиотеке по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени бира члана библиотеке. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе члана библиотеке. (АПСО)
7. Систем тражи члана библиотеке. (СО)
8. Систем приказује запосленом члана библиотеке и поруку: "Систем је нашао члана библиотеке". (ИА)
9. Запослени уноси (мења) податке о члану библиотеке. (АПУСО)
10. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о члану библиотеке. (АНСО)
11. Запослени позива систем да запамти податке о члану библиотеке. (АПСО)
12. Систем памти податке о члану библиотеке. (СО)
13. Систем приказује запосленом члана библиотеке и поруку: "Систем је запамтио члана библиотеке." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе чланове библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе чланове библиотеке по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе члана библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе члана библиотеке". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о члану библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да запамти члана библиотеке". (ИА)

СК7- Обриши члан библиотеке

Назив СК

Обриши члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са чланом библиотеке. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Члан библиотеке б) Категорија члана, који ће да врате листу чланова библиотеке.

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује чланове библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи чланове библиотеке по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом чланове библиотеке и поруку: "Систем је нашао чланове библиотеке по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени бира члана библиотеке. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе члана библиотеке. (АПСО)
7. Систем тражи члана библиотеке. (СО)
8. Систем приказује запосленом члана библиотеке и поруку: "Систем је нашао члана библиотеке". (ИА)
9. Запослени позива систем да обрише члана библиотеке. (АПСО)
10. Систем брише члана библиотеке. (СО)
11. Систем приказује запосленом поруку: "Систем је обрисао члана библиотеке." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе чланове библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да нађе члана библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да нађе члана библиотеке". Прекида се извршење сценарија. (ИА)

11.1 Уколико систем не може да обрише члана библиотеке он приказује запосленом поруку: "Систем не може да обрише члана библиотеке". (ИА)

СК8- Пријави запослени

Назив СК

Пријави запослени

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Запослени уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Запослени позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује запосленом поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он приказује запосленом поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни ". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује продавцу поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК21- Убази термин дежурства

Назив СК

Убази термин дежурства

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.

Основни сценарио СК:

1. Запослени уноси податке о термину дежурства. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о термину дежурства. (АНСО)
3. Запослени позива систем да запамти податке о термину дежурства. (АПСО)
4. Систем памти податке о термину дежурства. (СО)
5. Систем приказује запосленом термин дежурства и поруку: "Систем је запамтио термин дежурства." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о термину дежурства он приказује запосленом поруку: "Систем не може да запамти термин дежурства". (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске операције
SK1	СК1- Креирај изнајмљивање	1. signal KreirajIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 2. signal PromenilIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 3. signal vratiListuSviZaposleni(Lista<Zaposleni>) 4. signal vratiListuSviClanBiblioteke(Lista<ClanBiblioteke>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
SK2	СК2- Претражи изнајмљивање	1. signal PretrazilIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 2. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>) 3. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumZaposleni, Lista<Iznajmljivanje>) 4. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumClanBiblioteke, Lista<Iznajmljivanje>) 5. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)
SK3	СК3- Промени изнајмљивање	1. signal PromenilIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 2. signal PretrazilIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 3. signal vratiListuSviZaposleni(Lista<Zaposleni>) 4. signal vratiListuSviClanBiblioteke(Lista<ClanBiblioteke>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>) 6. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>) 7. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumZaposleni, Lista<Iznajmljivanje>) 8. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumClanBiblioteke, Lista<Iznajmljivanje>) 9. signal vratiListulIznajmljivanje(kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)
SK4	СК4- Креирај члан библиотек	1. signal KreirajClanBiblioteke(ClanBiblioteke) 2. signal PromeniClanBiblioteke(ClanBiblioteke) 3. signal vratiListuSviKategorijaClana(Lista<KategorijaClana>)
SK5	СК5- Претражи члан библиотек	1. signal PretraziClanBiblioteke(ClanBiblioteke) 2. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumClanBiblioteke, Lista<ClanBiblioteke>) 3. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumKategorijaClana, Lista<ClanBiblioteke>)
SK6	СК6- Промени члан библиотек	1. signal PromeniClanBiblioteke(ClanBiblioteke) 2. signal PretraziClanBiblioteke(ClanBiblioteke) 3. signal vratiListuSviKategorijaClana(Lista<KategorijaClana>) 4. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumClanBiblioteke, Lista<ClanBiblioteke>) 5. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumKategorijaClana, Lista<ClanBiblioteke>)
SK7	СК7- Обриши члан библиотек	1. signal ObrisiClanBiblioteke(ClanBiblioteke) 2. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumClanBiblioteke, Lista<ClanBiblioteke>) 3. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumKategorijaClana, Lista<ClanBiblioteke>)
SK8	СК8- Пријави запослени	1. signal PrijaviZaposleni(korisnickolme, sifra)
SK9	СК9- Креирај запослени	1. signal KreirajZaposleni(Zaposleni) 2. signal PromeniZaposleni(Zaposleni) 3. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>)
SK10	СК10- Претражи запослени	1. signal PretraziZaposleni(Zaposleni) 2. signal vratiListuZaposleni(kriterijumZaposleni, Lista<Zaposleni>) 3. signal vratiListuZaposleni(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Zaposleni>)
SK11	СК11- Промени запослени	1. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>) 2. signal vratiListuZaposleni(kriterijumZaposleni, Lista<Zaposleni>) 3. signal vratiListuZaposleni(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Zaposleni>) 4. signal PromeniZaposleni(Zaposleni) 5. signal PretraziZaposleni(Zaposleni)
SK12	СК12- Обриши запослени	1. signal ObrisiZaposleni(Zaposleni) 2. signal vratiListuZaposleni(kriterijumZaposleni, Lista<Zaposleni>) 3. signal vratiListuZaposleni(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Zaposleni>)
SK13	СК13-	1. signal KreirajKnjiga(Knjiga) 2. signal PromeniKnjiga(Knjiga)

	Креирај књига	
SK14	СК14-Претражи књига	1. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK15	СК15-Промени књига	1. signal PromeniKnjiga(Knjiga) 2. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 3. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK16	СК16-Обриши књига	1. signal ObrisiKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK17	СК17-Креирај категорија члана	1. signal KreirajKategorijaClana(KategorijaClana) 2. signal PromeniKategorijaClana(KategorijaClana)
SK18	СК18-Претражи категорија члана	1. signal PretraziKategorijaClana(KategorijaClana) 2. signal vratiListuKategorijaClana(kriterijumKategorijaClana, Lista<KategorijaClana>)
SK19	СК19-Промени категорија члана	1. signal PromeniKategorijaClana(KategorijaClana) 2. signal PretraziKategorijaClana(KategorijaClana) 3. signal vratiListuKategorijaClana(kriterijumKategorijaClana, Lista<KategorijaClana>)
SK20	СК20-Обриши категорија члана	1. signal ObrisiKategorijaClana(KategorijaClana) 2. signal vratiListuKategorijaClana(kriterijumKategorijaClana, Lista<KategorijaClana>)
SK21	СК21-Убаци термин дежурства	1. signal UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva)
SK22	СК22-Претражи термин дежурства	1. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK23	СК23-Промени термин дежурства	1. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva) 3. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK24	СК24-Обриши термин дежурства	1. signal ObrisiTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajClanBiblioteke(ClanBiblioteke)
2. signal KreirajIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
3. signal KreirajKategorijaClana(KategorijaClana)
4. signal KreirajKnjiga(Knjiga)
5. signal KreirajZaposleni(Zaposleni)
6. signal ObrisiClanBiblioteke(ClanBiblioteke)
7. signal ObrisiKategorijaClana(KategorijaClana)
8. signal ObrisiKnjiga(Knjiga)
9. signal ObrisiTerminDezurstva(TerminDezurstva)
10. signal ObrisiZaposleni(Zaposleni)
11. signal PretraziClanBiblioteke(ClanBiblioteke)
12. signal PretraziIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
13. signal PretraziKategorijaClana(KategorijaClana)
14. signal PretraziKnjiga(Knjiga)
15. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva)
16. signal PretraziZaposleni(Zaposleni)
17. signal PrijaviZaposleni(korisnickolme, sifra)
18. signal PromeniClanBiblioteke(ClanBiblioteke)
19. signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
20. signal PromeniKategorijaClana(KategorijaClana)
21. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
22. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva)
23. signal PromeniZaposleni(Zaposleni)
24. signal UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva)

25. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumClanBiblioteke, Lista<ClanBiblioteke>)
26. signal vratiListuClanBiblioteke(kriterijumKategorijaClana, Lista<ClanBiblioteke>)
27. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumClanBiblioteke, Lista<Iznajmljivanje>)
28. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>)
29. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)
30. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumZaposleni, Lista<Iznajmljivanje>)
31. signal vratiListuKategorijaClana(kriterijumKategorijaClana, Lista<KategorijaClana>)
32. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
33. signal vratiListuSviClanBiblioteke(Lista<ClanBiblioteke>)
34. signal vratiListuSviKategorijaClana(Lista<KategorijaClana>)
35. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
36. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>)
37. signal vratiListuSviZaposleni(Lista<Zaposleni>)
38. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
39. signal vratiListuZaposleni(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Zaposleni>)
40. signal vratiListuZaposleni(kriterijumZaposleni, Lista<Zaposleni>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

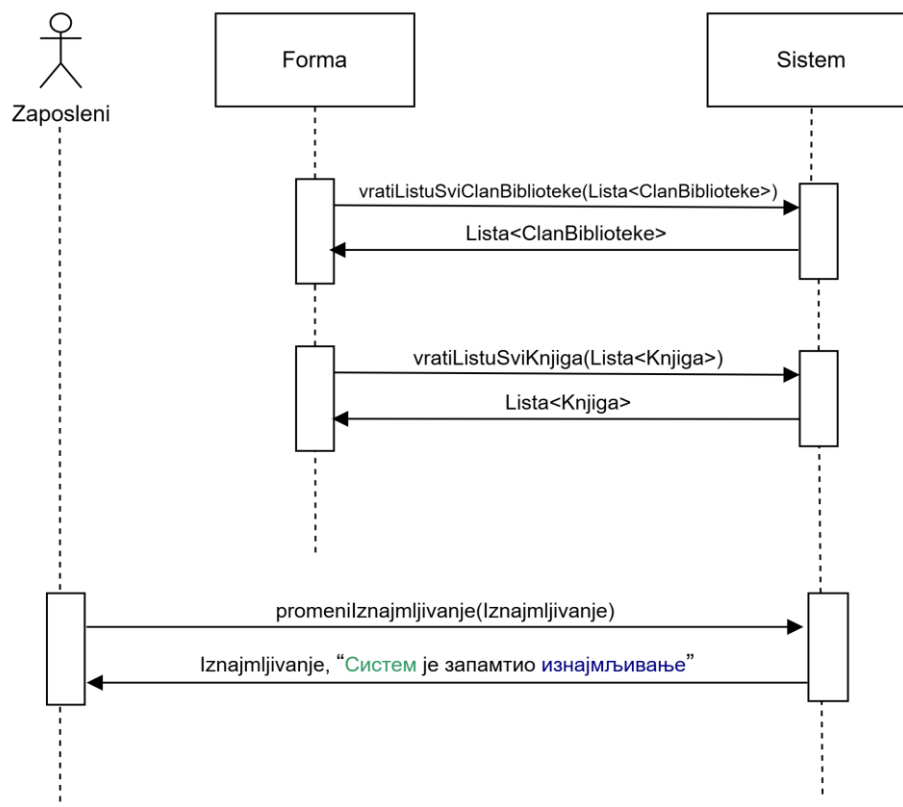
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај изнајмљивање

Предуслови:

1. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих чланова библиотеке. (АПСО)
2. **Систем** **враћа форми** листу свих чланова библиотеке. (ИА)
3. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
4. **Систем** **враћа форми** листу свих књига. (ИА)

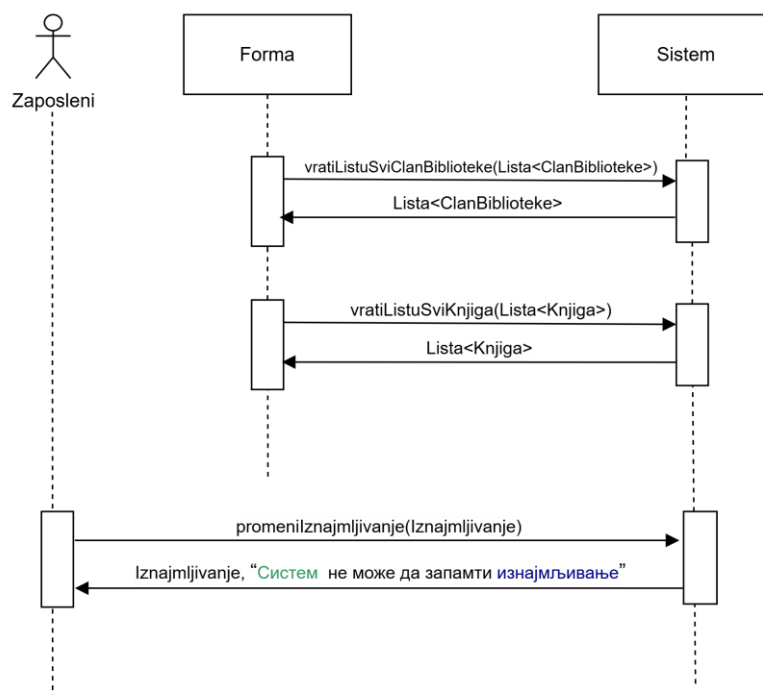
Основни сценарио СК:

5. **Запослени** **позива систем** да запамти податке о **изнајмљивању**. (АПСО)
6. **Систем** **приказује** **запосленом** **изнајмљивање** и поруку: “**Систем** је запамтио **изнајмљивање**.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **изнајмљивању** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **изнајмљивање**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal KreirajIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
2.	signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
3.	signal vratiListuSviZaposleni(Lista<Zaposleni>)
4.	signal vratiListuSviClanBiblioteke(Lista<ClanBiblioteke>)
5.	signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)

ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи изнајмљивање

Основни сценарио СК:

1. **Запослени** позива **систем** да нађе **изнајмљивања** по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **запосленом** **изнајмљивања** и поруку: “**Систем** је нашао **изнајмљивања** по задатим критеријумима”. (ИА)
3. **Запослени** позива **систем** да нађе **изнајмљивање**. (АПСО)
4. **Систем** приказује **запосленом** **изнајмљивање** и поруку: “**Систем** је нашао **изнајмљивање**”. (ИА)



Алтернативна сценарија:

- 2.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивања** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **изнајмљивања** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивање** он **приказује** **запосленом** поруку:
"Систем не може да нађе изнајмљивање".(ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal Pretrazilznajmljivanje(Iznajmljivanje)
2.	signal vratiListulznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, List<Iznajmljivanje>)
3.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumZaposleni, List<Iznajmljivanje >)
4.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumClanBiblioteke, List<Iznajmljivanje>)
5.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumKnjiga, List<Iznajmljivanje>)

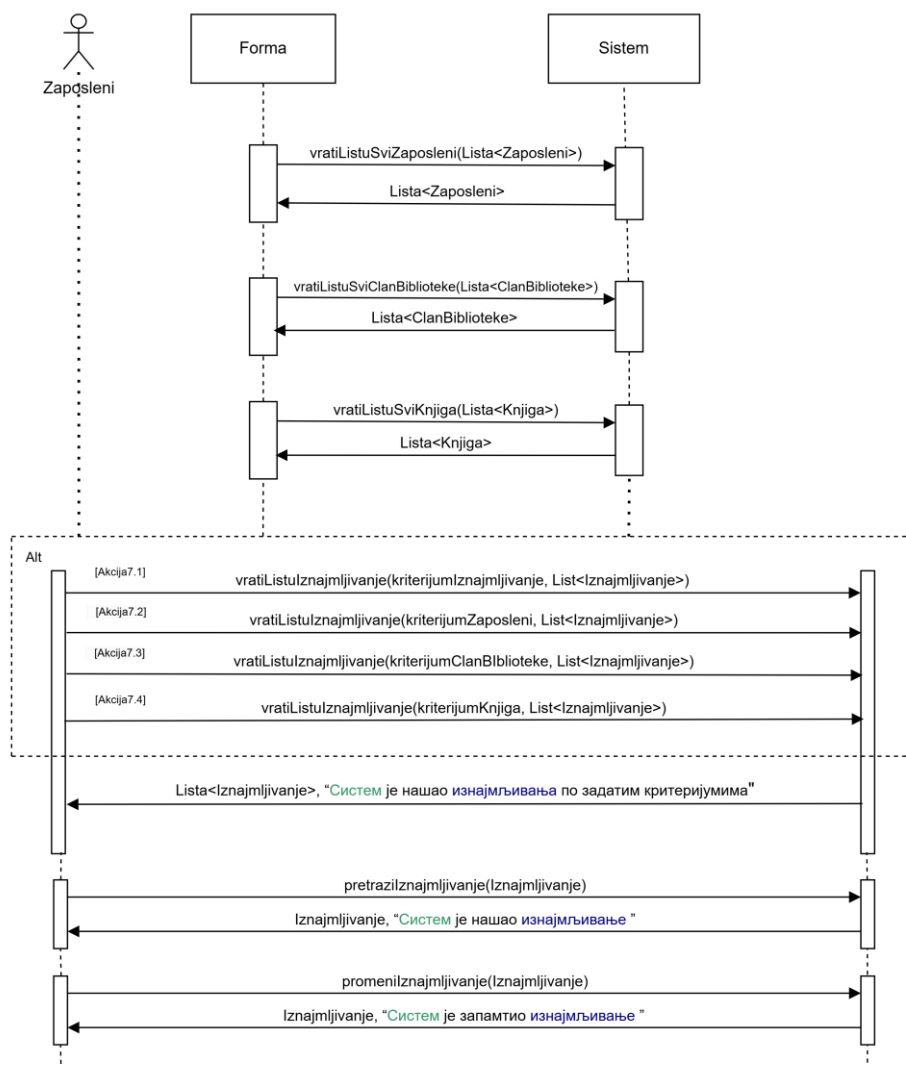
ДСЗ: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени изнајмљивање

Предуслови:

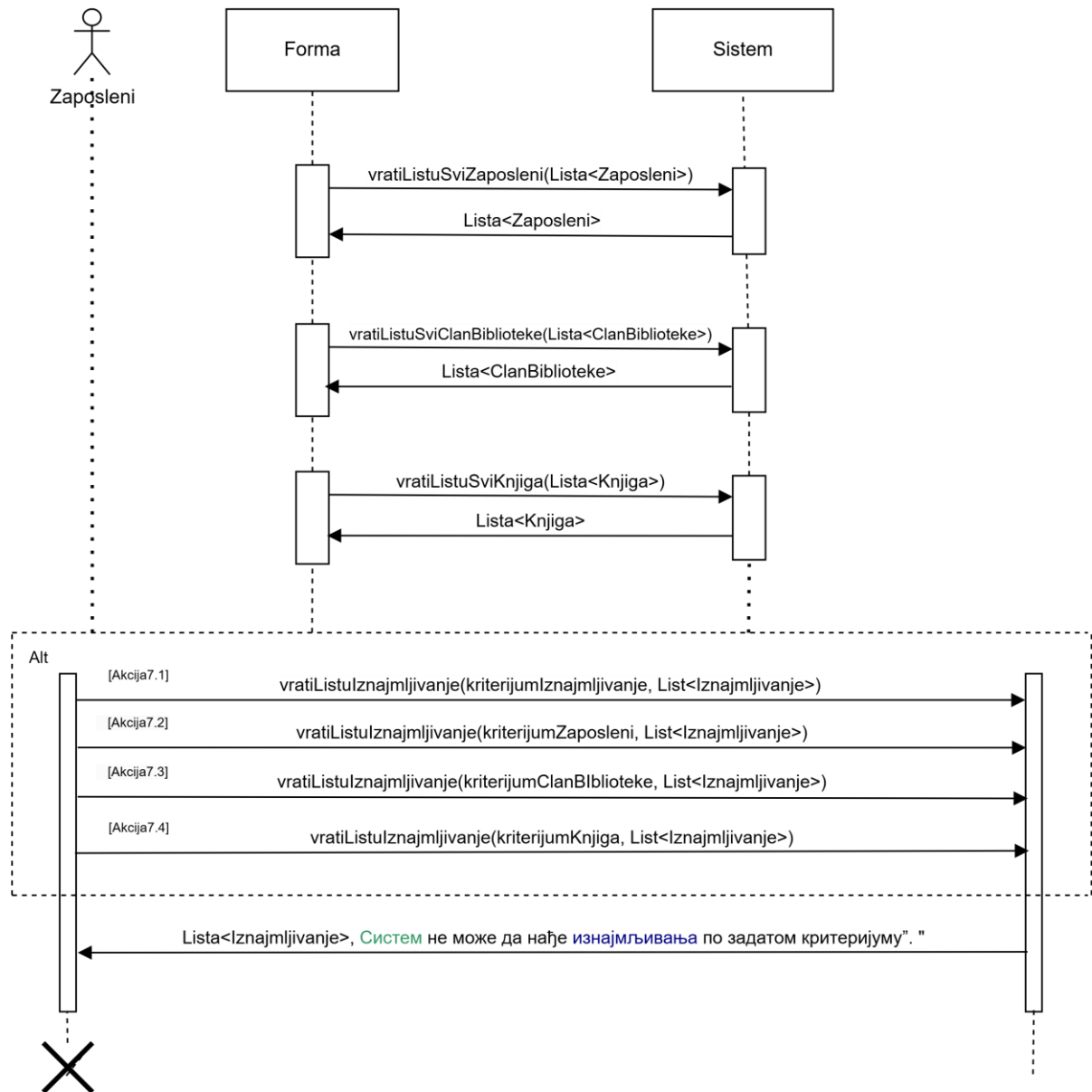
1. **Форма позива** систем да **врати** листу свих запослених. (АПСО)
2. **Систем враћа форми** листу свих запослених. (ИА)
3. **Форма позива** систем да **врати** листу свих чланова библиотеке. (АПСО)
4. **Систем враћа форми** листу свих чланова библиотеке. (ИА)
5. **Форма позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. **Систем враћа форми** листу свих књига. (ИА)

Основни сценарио СК:

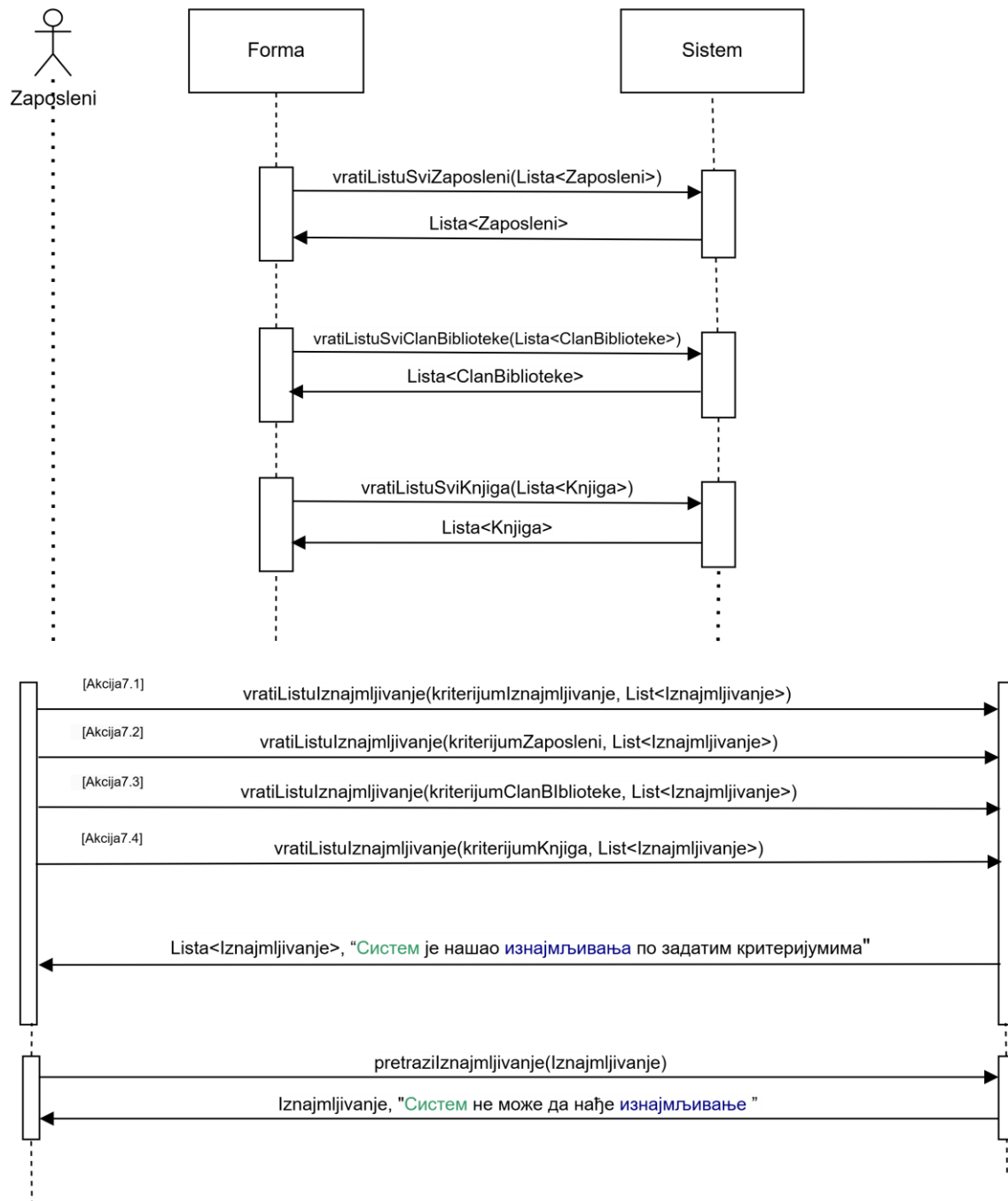
7. **Запослени позива систем** да нађе **изнајмљивања** по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем приказује запосленом изнајмљивања** и поруку: “**Систем** је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима”. (ИА)
9. **Запослени позива систем** да нађе **изнајмљивање**. (АПСО)
10. **Систем приказује запосленом изнајмљивање** и поруку: “**Систем** је нашао **изнајмљивање**”. (ИА)
11. **Запослени позива систем** да запамти податке о **изнајмљивању**. (АПСО)
12. **Систем приказује запосленом изнајмљивање** и поруку: “**Систем** је запамтио **изнајмљивање**.” (ИА)



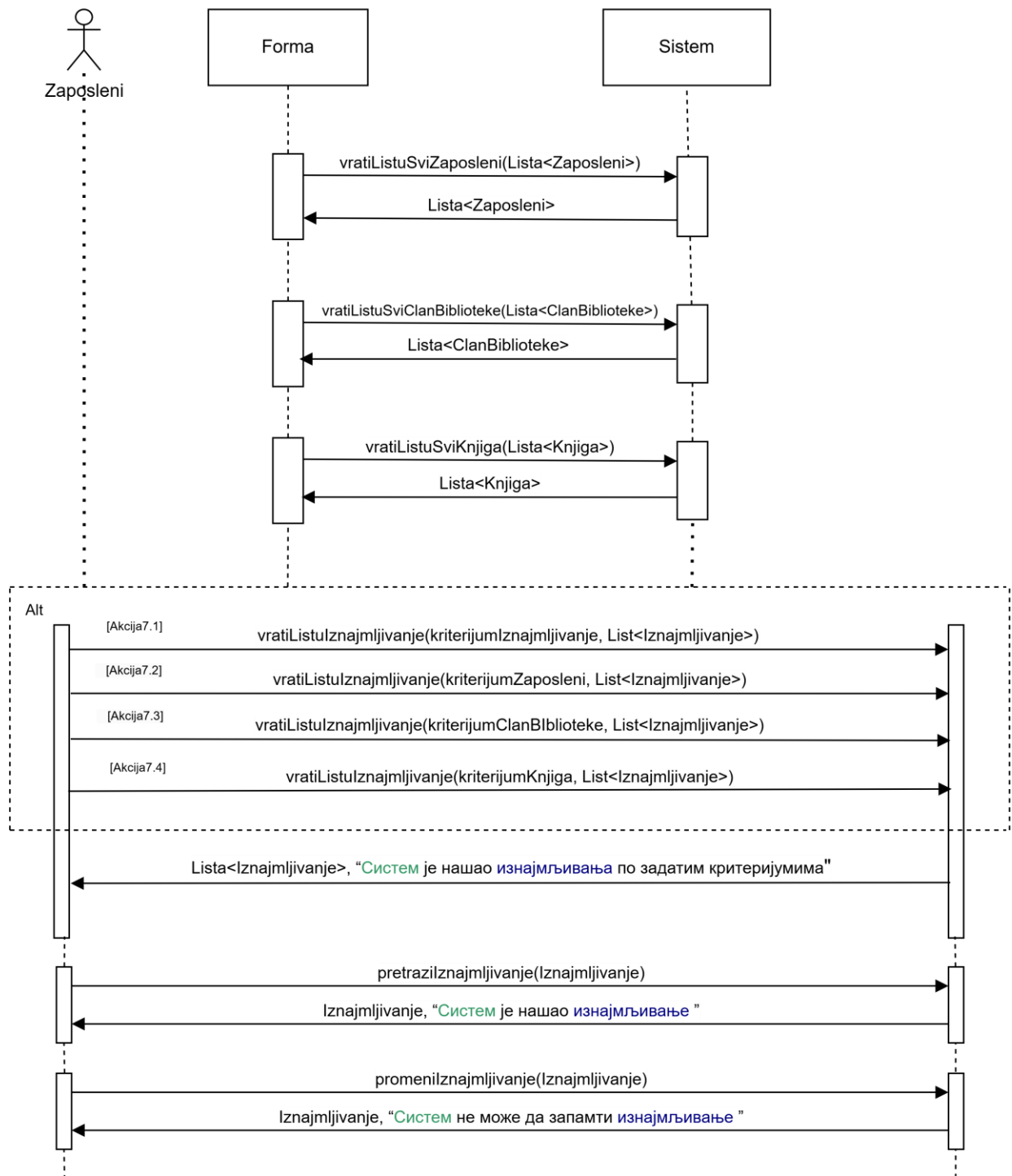
8.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивања** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **изнајмљивања** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивање** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **изнајмљивање**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **изнајмљивању** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **изнајмљивање**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal Promenilznajmljivanje(Iznajmljivanje)
2.	signal Pretrazilznajmljivanje (Iznajmljivanje)
3.	signal vratiListuSviZaposleni(Lista<Zaposleni>)
4.	signal vratiListuSviClanBiblioteke(Lista<ClanBiblioteke>)
5.	signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
6.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>)
7.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumZaposleni, Lista<Iznajmljivanje>)
8.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumClanBibliotele, Lista<Iznajmljivanje>)
9.	signal vratiListulznajmljivanje (kriterijumKnjiga, List<Iznajmljivanje>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: *PrijaviZaposleni*

Операција: *PrijaviZaposleni* (*Korisnickolme, Sifra*):signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: *Запослени је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: *KreirajIznajmljivanje*

Операција: *KreirajIznajmljivanje*(*Iznajmljivanje*):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Изнајмљивање морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објект класе Изнајмљивање.*

3. Уговор UG3: *UbaciTerminDezurstva*

Операција: *UbaciTerminDezurstva*(*TerminDezurstva*):signal;

Веза са СК: СК21

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ТерминДежурства морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објект класе ТерминДежурства.*

4. Уговор UG4: *PromeniClanBiblioteke*

Операција: *PromeniClanBiblioteke*(*ClanBiblioteke*):signal;

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ЧланБиблиотеке морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објект класе ЧланБиблиотеке је промењен.*

5. Уговор UG5: *ObrisiClanBiblioteke*

Операција: *ObrisiClanBiblioteke* (*ClanBiblioteke*):signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ЧланБиблиотеке морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објект класе ЧланБиблиотеке је обрисан.*

6. Уговор UG6: *PretraziZaposleni*

Операција: *PretraziZaposleni*(*Zaposleni*):signal;

Веза са СК: СК10, СК11

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је тражени објект класе Запослени.*

7. Уговор UG7: vratiListulznajmljivanje

Операција: `vratiListulznajmljivanje(KriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>):signal;`

Веза са СК: СК2, СК3

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Изнајмљивање.*

8. Уговор UG8: vratiListuSviZaposleni

Операција: `vratiListuSviZaposleni (Lista<Zaposleni> ):signal;`

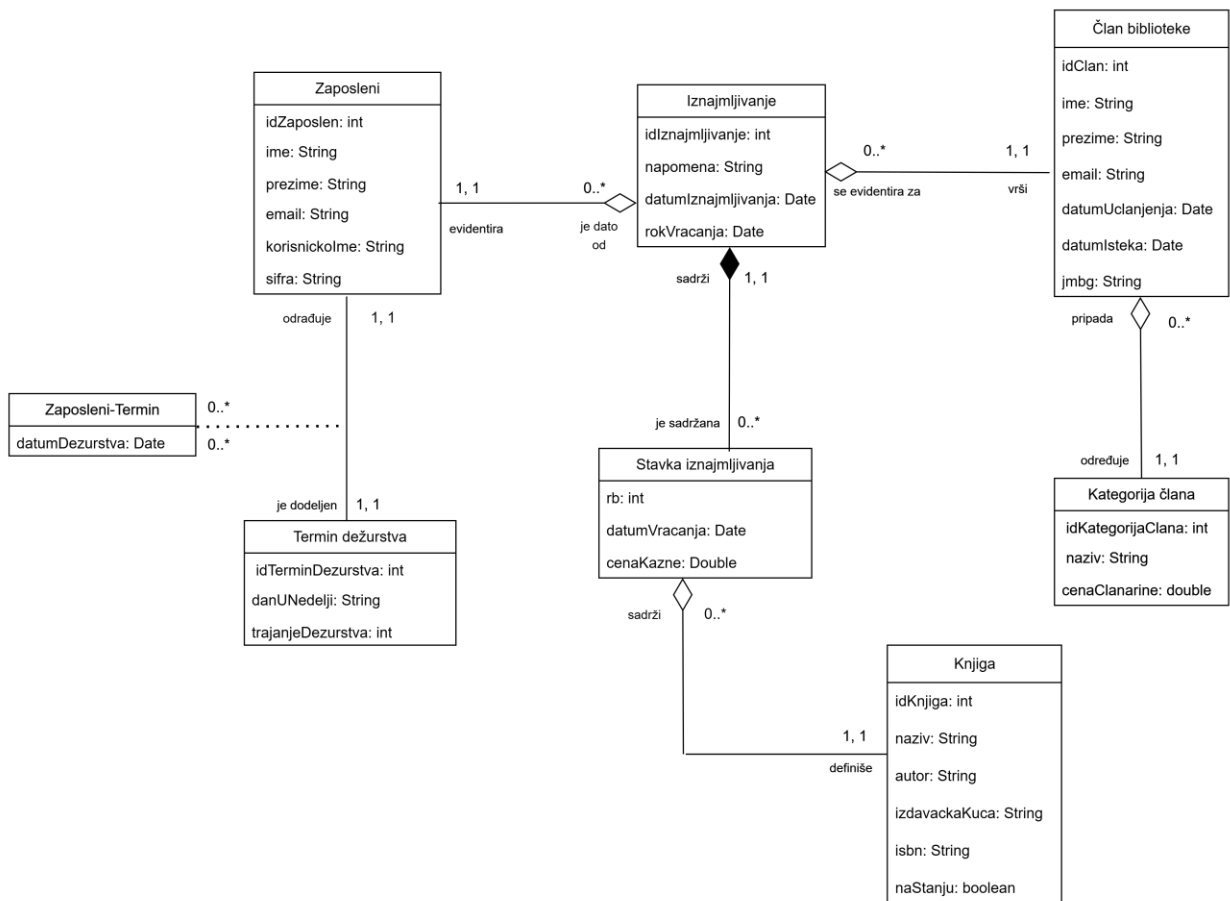
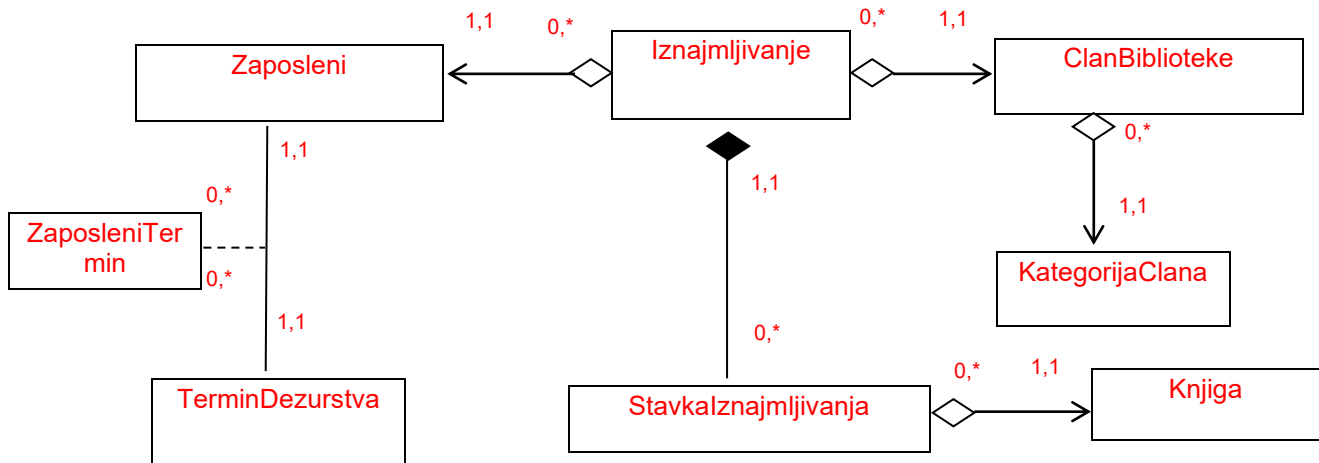
Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Запослени.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:



Слика 1: детаљан концептуални модел

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Zaposleni** (idZaposlen, ime, prezime, email, korisnickolme, sifra)
2. **Knjiga** (idKnjiga, naziv, autor, izdavackaKuca, isbn, naStanju)
3. **KategorijaClana** (idKategorijaClana, naziv, cenaClanarine)
4. **TerminDezurstva** (idTerminDezurstva, danUNedelji, smena)
5. **ClanBiblioteke** (idClan, ime, prezime, email, datumUclanjenja, datumIsteka, jmbg, *idKategorijaClana*)
6. **Iznajmljivanje** (idIznajmljivanje, napomena, datumIznajmljivanja, rokVracanja, *idZaposlen*, *idClan*)
7. **Stavkalznajmljivanja** (idIznajmljivanje, rb, datumVracanja, cenaKazne, *idKnjiga*)
8. **ZaposleniTermin** (idZaposlen, idTerminDezurstva, datumDezurstva)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. Табела Zaposleni		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Iznajmljivanje , ZaposleniTermin DELETE RESTRICTED Iznajmljivanje , ZaposleniTermin
	idZaposlen	Integer	Not null and >0			
	ime	String	Not null and length<=20			
	prezime	String	Not null and length<=20			
	email	String	Not null and like '%@%.%' and length<=30			
	korisnickolme	String	Not null and unique and length>=4 and length<=20			
	sifra	String	Not null and length>=6 and length<=20			

2. Табела Knjiga		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Stavkalznajmljivanja , DELETE RESTRICTED Stavkalznajmljivanja ,
	idKnjiga	Long	Not null and >0			
	naziv	String	Not null and length<=50			
	autor	String	Not null and length<=50			
	izdavackaKuca	String	Not null and length<=50			
	Isbn	String	Not null and unique and length=13			
	naStanju	boolean	Not null and naStanju=true or naStanju=false			

3. Табела KategorijaClana		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип	Вредност	Међузав.	Међузав. атрибута	INSERT /

ymu		атрибу	атрибу	атрибу	више табела	UPDATE CASCADES ClanBiblioteke , DELETE RESTRICTED ClanBiblioteke ,
	idKategorijaClana	Integer	Not null and >0			
	naziv	String	Not null and length<=50			
	cenaClanarine	Double	Not null and >=0			

4. Табела TerminDezurstva		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибу	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузава. атрибута једне табеле	Међузава. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES ZaposleniTermin , DELETE RESTRICTED ZaposleniTermin ,
	idTerminDezurstva	Integer	Not null and >0			
	danUNedelji	String	Not null and length<=20			
	smena	Integer	Not null and smena=1 or smena=2			

5. Табела ClanBiblioteke		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибу	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузава. атрибута једне табеле	Међузава. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED KategorijaClana UPDATE RESTRICTED KategorijaClana UPDATE CASCADES Iznajmljivanje DELETE RESTRICTED Iznajmljivanje
	idClan	Integer	Not null			
	ime	String	Not null and length<=30			
	prezime	String	Not null and length<=30			
	email	String	Not null and like '%@%.%' and length<=50			
	datumUclanjenja	Date	Not null			
	datumIsteka	Date	Not null	datumIsteka=datumUclanjenja+ INTERVAL 1 YEAR		
	idKategorijaClana	Integer	Not null and >0			
	jmbg	String	Not null and unique and length=13			

6. Табела Iznajmljivanje		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибу	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузава. атрибута једне табеле	Међузава. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED ClanBiblioteke Zaposleni UPDATE RESTRICTED ClanBiblioteke
	idIznajmljivanje	Long	Not null and >0			
	idZaposlen	Integer	Not null and >0			

	idClan	Integer	Not null and >0		ClanBiblioteke.datuml steka>=datumIznajmljivanja	Zaposleni
	datumIznajmljivanja	Date	Not null			UPDATE CASCADES
	rokVracanja	Date	Not null	rokVracanja=datumIznajmljivanja+20		Stavkalznajmljivanja DELETE RESTRICTED
	napomena	String	Not null and length<=50			Stavkalznajmljivanja

7. Табела Stavkalznajmljivanja		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	
	<u>idIznajmljivanje</u>	Long	Not null and >0			INSERT RESTRICTED Iznajmljivanje Knjiga
	<u>rb</u>	Integer	Not null and >0			UPDATE RESTRICTED Iznajmljivanje Knjiga
	datumVracanja	Date			datumVracanja>=Iznajmljivanje.datumlznajmljivanja	DELETE /
	cenaKazne	Double	Not null and >=0		if datumVracanja!=null and datumVracanja>Iznajmljivanje.rokVracanja then cenaKazne=10*(datumVracanja-Iznajmljivanje.rokVracanja) else cenaKazne=0	
	idKnjiga	Long	Not null and >0			

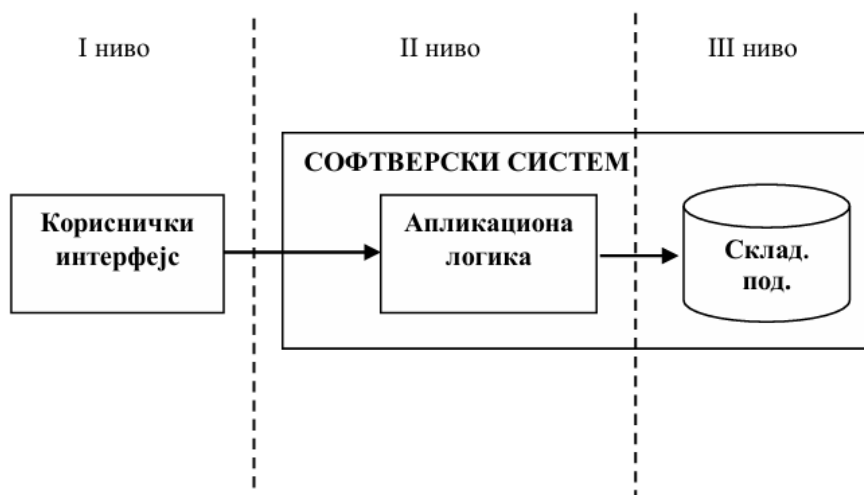
8. Табела ZaposleniTermin		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	
	<u>idZaposlen</u>	Integer	Not null and >0			INSERT RESTRICTED Zaposleni TerminDezurstva
	<u>idTerminDezurstva</u>	Integer	Not null and >0			UPDATE RESTRICTED
	<u>datumDezurstva</u>	Date	Not null			Zaposleni TerminDezurstva
						DELETE /

4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система (архитектуру софтверског система). Пројектовање архитектуре софтверског система обухвата пројектовање корисничког интерфејса, апликационе логике и складишта података. Пројектовање корисничког интерфејса обухвата пројектовање екранских форми и контролера корисничког интерфејса. У оквиру апликационе логике се пројектују контролер апликационе логике, пословна логика и брокер базе података. Пројектовање пословне логике обухвата пројектовање логичке структуре и понашања софтверског система.¹

Архитектура софтверског система према *MVC* узору је трослојна и састоји се од следећих нивоа:

- Корисничког интерфејса који представља улазно – излазну репрезентацију софтверског система.
- Апликационе логике која описује структуру и понашање софтверског система.
- Складишта података који чува стање атрибута софтверског система.



Слика 2: Тринивојска архитектура софтверског система

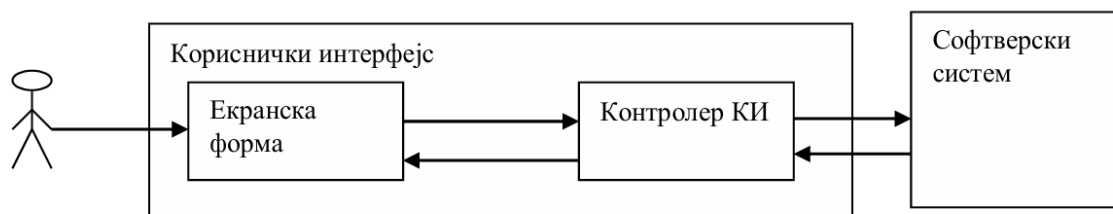
¹ Проф.др. Сениша Влајић, Пројектовање софтвера(скрипта), Београд 2020.

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља реализацију улаза и/или излаза софтверског система.

Кориснички интерфејс се састоји од:

1. Екранске форме
2. Контролера корисничког интерфејса

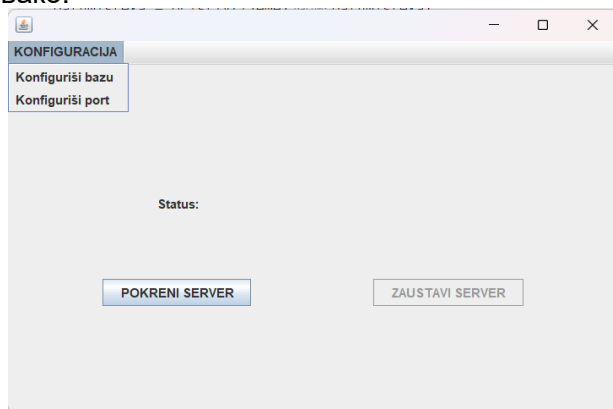


Слика 3: Структура корисничког интерфејса

4.1.1. Пројектовање екранске форме

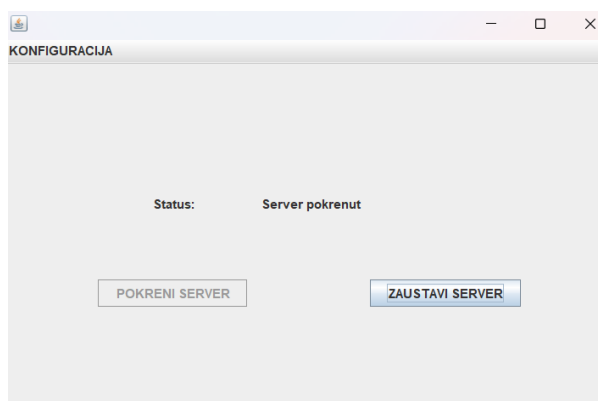
Кориснички интерфејс је изграђен кроз низ екранских форми чија су сценарија коришћења директно повезана са сценаријима случајева коришћења.

На серверској страни програма пројектована је серверска екранска форма која пре активације изгледа овако:



Слика 4: Серверска форма пре покретања

Након активације, серверска форма изгледа овако:



Слика 5: Серверска форма после покретања

Пре активације неопходно је подесити конфигурацију базе и порта која изгледа овако:

The image displays two separate configuration windows from a software application. The top window, titled 'Konfiguracija porta', features a single text input field labeled 'port:' containing the value '9002', and a blue button labeled 'SAČUVAJ' at the bottom right. The bottom window, titled 'Konfiguracija baze', contains three text input fields: 'URL:' with the value 'jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteka', 'username' with the value 'root', and 'password' which is currently empty. It also has a blue 'SAČUVAJ' button at the bottom right. Both windows have a standard title bar with a close button (X) in the top right corner.

Слика 6: Форме за унос података о конфигурацији

СК1- Креирај изнајмљивање

Назив СК

Креирај изнајмљивање

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са изнајмљивањем. Учитане су листе: а) Члан библиотеке б) Књига

DODAJ IZNAJMLJIVANJE:

Datum iznajmljivanja: 23.08.2025

Rok vraćanja: 12.09.2025

Napomena:

Dodaj iznajmljivanje

Selektovani čla...

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Datum isteka članar...
11111111111111	Maja	Majic	19.08.2026
22222222222222	Pera	Peric	19.08.2026
33333333333333	Sandra	Milic	19.08.2026
44444444444455	Jagoda	Jagodic	19.08.2026

Ime i prezime:

JMBG...

Pretraži

Resetuj pretragu

Izaberi člana

Iznajmljene knjige:

Sve knjige:

ID	Naziv	Autor	Izdavačka kuća	ISBN	Na stanju
1	Uhvatiti zeca	Lana Bastašić	Booka	9783144008316	DA
2	Znakovi pored p...	Ivo Andrić	Laguna	9783454663052	DA
4	Braca Karamaz...	Fjodor Mihailovi...	Kontrast izdavš...	9784211253004	DA
5	Na Drini Čuprija	Ivo Andrić	Laguna	9784376394277	DA
6	Pas	Ivan Tokin	Vulkan	9782822441452	DA
9	Godina prođe, d...	Žarko Laušević	Hipatia	9781824958982	DA
10	Atomske navika	Džejms Klir	Finesa	9787451788657	DA
11	Biti kao reka	Paulo Koeljo	Laguna	1234567891111	DA

Naziv:

Autor:

ISBN:

Pretraži

Resetuj pretragu

Knjiga

Dodaj knji...

Dodate knjiige:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
----	--------	----------------	------------

Слика 7: Форма за креирање новог изнајмљивања

Основни сценарио СК:

1. Запослени уноси податке о изнајмљивању. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)

40

23.08.2025 12.09.2025

Napomena:

Dodaj iznajmljivanje

Selektovani čla.: Sandra Milic

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Datum isteka članar...
1111111111111	Maja	Majic	19.08.2026
2222222222222	Pera	Peric	19.08.2026
3333333333333	Sandra	Milic	19.08.2026
4444444444455	Jagoda	Jagodic	19.08.2026

Ime i prezime: JMBG...

Pretraži Resetuj pretragu Izaberi člana

znajmljene knjige:

Sve knjige:

ID	Naziv	Autor	Izdavačka kuća	ISBN	Na stanju
1	Uhvati zeca	Lana Bastašić	Booka	9783144008316	DA
2	Znakovi pored p...	Ivo Andrić	Laguna	9783454663052	DA
6	Pas	Ivan Tokin	Vulkan	9782822441452	DA
9	Godina prode, d...	Žarko Laušević	Hipatia	9781824958982	DA
10	Atomske navika	Džejs Klir	Finesa	9787451788657	DA
11	Biti kao reka	Paulo Koeljo	Laguna	1234567891111	DA
14	Rat i mir	Lav Tolstoj	booka	1111111111111	DA

Naziv: Autor: ISBN:

Pretraži Resetuj pretragu

Knjiga: "Godina prode, dan nikad", Žarko Laušević, Hipatia

Dodate knjige:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	"Atomske navika", Džejs...	Nije jos vracena	0.0
2	"Godina prode, dan nikad",	Nije jos vracena	0.0

Obrisi stavku

Слика 8: Запослени уноси податке о изнајмљивању

3. **Запослени** позива **систем** да запамти податке о **изнајмљивању**. (АПСО)
4. **Систем** памти податке о **изнајмљивању**. (СО)
5. **Систем** приказује **запосленом** **изнајмљивање** и поруку: “**Систем** је запамтио **изнајмљивање**.” (ИА)

23.08.2025 12.09.2025

Napomena:

Dodaj iznajmljivanje

Selektovani čla.: Sandra Milic

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Datum isteka članar...
1111111111111	Maja	Majic	19.08.2026
2222222222222	Pera	Peric	19.08.2026
3333333333333	Sandra	Milic	19.08.2026
4444444444455	Jagoda	Jagodic	19.08.2026

Ime i prezime: JMBG...

Pretraži Resetuj pretragu Izaberi člana

znajmljene knjige:

Sve knjige:

ID	Naziv	Autor	Izdavačka kuća	ISBN	Na stanju
1	Uhvati zeca	Lana Bastašić	Booka	9783144008316	DA
2	Znakovi pored p...	Ivo Andrić	Laguna	9783454663052	DA
6	Pas	Ivan Tokin	Vulkan	9782822441452	DA
9	Godina prode, d...	Žarko Laušević	Hipatia	9781824958982	DA
10	Atomske navika	Džejs Klir	Finesa	9787451788657	DA
11	Biti kao reka	Paulo Koeljo	Laguna	1234567891111	DA
14	Rat i mir	Lav Tolstoj	booka	1111111111111	DA

Naziv: Autor: ISBN:

Pretraži Resetuj pretragu

Knjiga: "Godina prode, dan nikad", Žarko Laušević, Hipatia

Dodate knjige:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	"Atomske navika", Džejs...	Nije jos vracena	0.0
2	"Godina prode, dan nikad",	Nije jos vracena	0.0

Obrisi stavku

Uspeh
Sistem je zapamtio iznajmljivanje
OK

Слика 9: Успешно креирано изнајмљивање

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **изнајмљивању** он приказује **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **изнајмљивање**”. (ИА)

СК2- Претражи изнајмљивање

Назив СК

Претражи изнајмљивање

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Изнајмљивање б) Запослени с) Члан библиотеке д) Књига који ће да врате листу изнајмљивања.

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
11	Jana Stanić	Maja Majic	22.08.2025	11.09.2025	
15	Jana Stanić	Maja Majic	22.08.2025	11.09.2025	
16	Jana Stanić	Maja Majic	22.08.2025	11.09.2025	
9	Jana Stanić	Pera Peric	19.08.2025	08.09.2025	
10	Jana Stanić	Pera Peric	21.08.2025	10.09.2025	
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
13	Jana Stanić	Jagoda Jagodic	22.08.2025	11.09.2025	
14	Jana Stanić	Jagoda Jagodic	22.08.2025	11.09.2025	

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
----	--------	----------------	------------

Слика 11: Форма за приказ свих изнајмљивања

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

Слика 12: Корисник уноси критеријуме за претрагу

3. Систем тражи изнајмљивања по задатим критеријумима. (CO)
4. Систем приказује запосленом изнајмљивања и поруку: "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима". (IA)

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
----	--------	----------------	------------

Uspešna pretraga

Sistem je našao iznajmljivanje po zadatim kriterijumima

Слика 13: Успешно пронађена изнајмљивања

5. Запослени бира изнајмљивање. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
7. Систем тражи изнајмљивање. (CO)
8. Систем приказује запосленом изнајмљивање и поруку: "Систем је нашао изнајмљивање". (IA)

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Sandra Milic

Pretraži

Resetuj pretragu

Detalji

Uspešna pretraga

Sistem je našao iznajmljivanje

OK

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	'Atomske navika', Džejms Klir...	Nije jos vracena	0.0
2	'Godina prođe, dan nikad', Žark...	Nije jos vracena	0.0

Omoгуči izmene

Obriši iznajmljivanje

IZMENI IZNAJMLJIVANJE:

ID

18

Zaposleni:

Jana Stanić

Datum iznajmljivanja:

23.08.2025

Rok vraćanja

12.09.2025

Napomena:

Izmeni iznajmljivanje

Selektovani čla..

Sandra Milic

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Datum isteka članar...
1111111111111	Maja	Majic	19.08.2026
2222222222222	Pera	Peric	19.08.2026
3333333333333	Sandra	Milic	19.08.2026
4444444444455	Jagoda	Jagodic	19.08.2026

Ime i prezime:

JMB...

Pretraži

Resetuj pretragu

Izaberi člana

Iznajmljene knjige:

Sve knjige:

ID	Naziv	Autor	Izdavačka kuća	ISBN	Na stanju
1	Uхватiti zeca	Lana Bastašić	Booka	9783144008316	DA
2	Znakovi pored p...	Ivo Andrić	Laguna	9783454663052	DA
6	Pas	Ivan Tokin	Vulkan	9782822441452	DA
11	Biti kao reka	Paulo Koeljo	Laguna	1234567891111	DA
14	Rat i mir	Lav Tolstoj	booka	1111111111111	DA

Naziv:

Autor

ISBN:

Pretraži

Resetuj pretragu

Knjiga

Dodaj knji...

Dodate knjiige:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	'Atomske navika', Džejms...	Nije jos vracena	0.0
2	'Godina prođe, dan nikad',...	Nije jos vracena	0.0

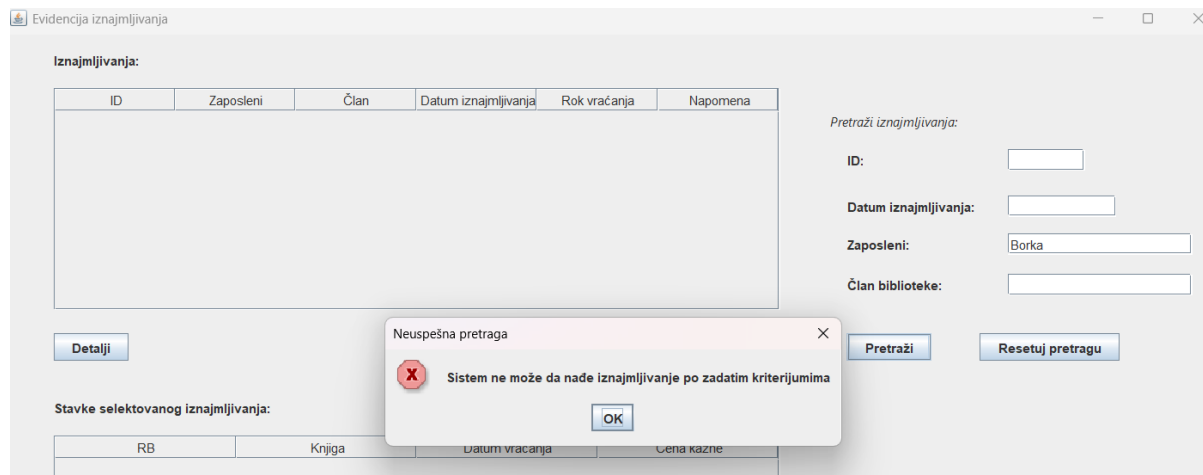
Obriši stavku

Izmeni stavku

Слика 14: Систем успешно проналази конкретно изнајмљивање и отвара форму за приказ детаља

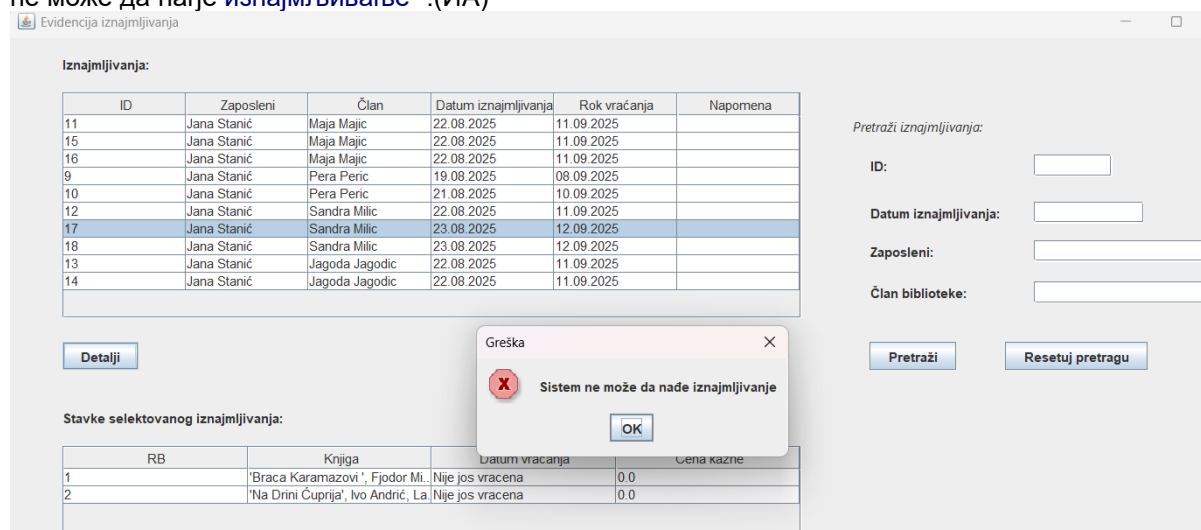
Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивања** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **изнајмљивања** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 15: Систем не може да пронађе изнајмљивања

- 8.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивање** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **изнајмљивање** ”.(ИА)



Слика 16: Систем не може да пронађе конкретно изнајмљивање

СК3- Промени изнајмљивање

Назив СК

Промени изнајмљивање

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Изнајмљивање б) Запослени с) Члан библиотеке д) Књига, који ће да врате листу изнајмљивања. Учитане су листе: а) Запослени б) Члан библиотеке с) Књига

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
11	Jana Stanić	Maja Majic	22.08.2025	11.09.2025	
15	Jana Stanić	Maja Majic	22.08.2025	11.09.2025	
16	Jana Stanić	Maja Majic	22.08.2025	11.09.2025	
9	Jana Stanić	Pera Peric	19.08.2025	08.09.2025	
10	Jana Stanić	Pera Peric	21.08.2025	10.09.2025	
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
13	Jana Stanić	Jagoda Jagodic	22.08.2025	11.09.2025	
14	Jana Stanić	Jagoda Jagodic	22.08.2025	11.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Pretraži Resetuj pretragu

Detalji

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
----	--------	----------------	------------

Vrati se nazad

Слика 17: Форма за приказ свих изнајмљивања

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

Слика 18: Запослени уноси критеријуме за претрагу

3. Систем тражи изнајмљивања по задатим критеријумима. (CO)
4. Систем приказује запосленом изнајмљивања и поруку: "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима". (IA)

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne

Uspešna pretraga

Sistem je našao iznajmljivanje po zadatim kriterijumima

Слика 19: Успешно пронађена изнајмљивања

5. Запослени бира изнајмљивање. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
7. Систем тражи изнајмљивање. (CO)
8. Систем приказује запосленом изнајмљивање и поруку: "Систем је нашао изнајмљивање". (IA)

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
12	Jana Stanić	Sandra Milic	22.08.2025	11.09.2025	
17	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	
18	Jana Stanić	Sandra Milic	23.08.2025	12.09.2025	

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

Član biblioteke:

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	'Atomske navika', Džejms Klir...	Nije jos vracena	0.0
2	'Godina prođe, dan nikad', Žark...	Nije jos vracena	0.0

Uspešna pretraga

Sistem je našao iznajmljivanje

Слика 20: Успешно пронађено изнајмљивање

Omogući izmene

Obriši iznajmljivanje

IZMENI IZNAJMLJIVANJE: ID Zaposleni:

Datum iznajmljivanja: Rok vraćanja:

Napomena:

Izmeni iznajmljivanje

Selektovani čla..

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Datum isteka članar...
1111111111111	Maja	Majic	19.08.2026
2222222222222	Pera	Peric	19.08.2026
3333333333333	Sandra	Milic	19.08.2026
4444444444455	Jagoda	Jagodic	19.08.2026

Ime i prezime:

JMB...

Pretraži

Resetuj pretragu

Izaberi člana

Iznajmljene knjige:

Sve knjige:

ID	Naziv	Autor	Izdavačka kuća	ISBN	Na stanju
1	Uhvatiti zeca	Lana Bastašić	Booka	9783144008316	DA
2	Znakovi pored p...	Ivo Andrić	Laguna	9783454663052	DA
6	Pas	Ivan Tokin	Vulkan	9782822441452	DA
11	Biti kao reka	Paulo Koeljo	Laguna	1234567891111	DA
14	Rat i mir	Lav Tolstoj	booka	1111111111111	DA

Naziv:

Autor:

ISBN:

Pretraži

Resetuj pretragu

Knjiga

Dodate knjige:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	'Atomske navika', Džejms...	Nije jos vracena	0.0
2	'Godina prođe, dan nikad'...	Nije jos vracena	0.0

Dodaj knji...

Obriši stavku

Izmeni stavku

Слика 21: Систем успешно проналази конкретно изнајмљивање и отвара форму за приказ детаља

9. **Запослени уноси (мења)** податке о **изнајмљивању**. (АПУСО)

Stavka iznajmljivanja

RB: 1

ID iznajmljivanja: 17

Datum vraćanja knjige:

Cena kazne: 0.0

Knji... 'Braca Karamazovi', Fjodor Mihailovič Dostojevski, Kontrast izdavštvo

Izmeni stavku Vrati se nazad

Слика 22: Запослени мења податке

10. **Запослени контролише** да ли је коректно унео податке о **изнајмљивању**. (АНСО)

Omogući izmene Obrisi iznajmljivanje

IZMENI IZNAJMLJIVANJE: ID 17 Zaposleni: Jana Stanić

Datum iznajmljivanja: Rok vraćanja

23.08.2025 12.09.2025

Napomena: Jednu knjigu vratila, drugu tek treba

Izmeni iznajmljivanje

Selektovani čla.. Jagoda Jagodic

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Datum isteka članar...
11111111111111	Maja	Majic	19.08.2026
22222222222222	Pera	Peric	19.08.2026
33333333333333	Sandra	Milic	19.08.2026
44444444444455	Jagoda	Jagodic	19.08.2026

Ime i prezime: JMB...

Pretraži Resetuj pretragu Izaberi člana

Dodate knjiige:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
1	'Braca Karamazovi', Fjod.	23.08.2025	0.0
2	'Na Drini Čuprija', Ivo Andr.	Nije jos vracena	0.0

Obrisi stavku Izmeni stavku

11. **Запослени позива систем** да запамти податке о **изнајмљивању**. (АПСО)
12. **Систем памти** податке о **изнајмљивању**. (СО)
13. **Систем приказује запосленом** **изнајмљивање** и поруку: “**Систем** је запамтио **изнајмљивање**.” (ИА)

IZMENI IZNAJMLJIVANJE: ID Zaposleni:

Datum iznajmljivanja: Rok vraćanja

Napomena:

Selektovani čla..

Pretraži člana:

JMBG	Ime	Prezime	Da
1111111111111	Maja	Majic	19
2222222222222	Pera	Peric	19
3333333333333	Sandra	Milic	19
4444444444455	Jagoda	Jagodic	19

Uspeh

Sistem je zapamtio iznajmljivanje

Слика 23: Систем је успешно запамтио измене

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивања** он **приказује** **запосленом** поруку: “Систем не може да нађе **изнајмљивања** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

Evidencija iznajmljivanja

Iznajmljivanja:

ID	Zaposleni	Član	Datum iznajmljivanja	Rok vraćanja	Napomena
----	-----------	------	----------------------	--------------	----------

Stavke selektovanog iznajmljivanja:

RB	Knjiga	Datum vraćanja	Cena kazne
----	--------	----------------	------------

Pretraži iznajmljivanja:

ID:

Datum iznajmljivanja:

Zaposleni:

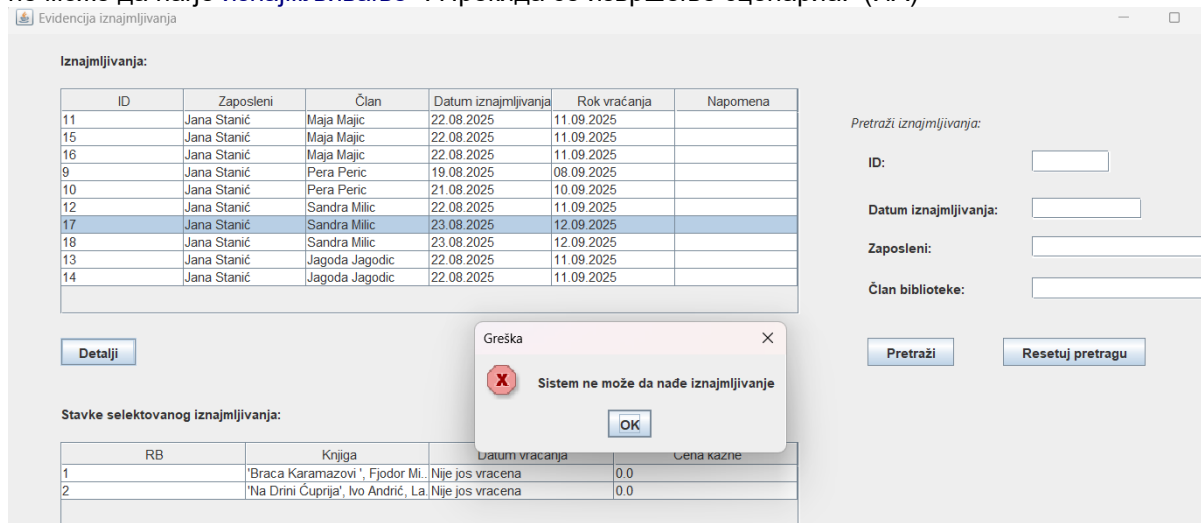
Član biblioteke:

Neuspešna pretraga

Sistem ne može da nađe iznajmljivanje po zadatim kriterijumima

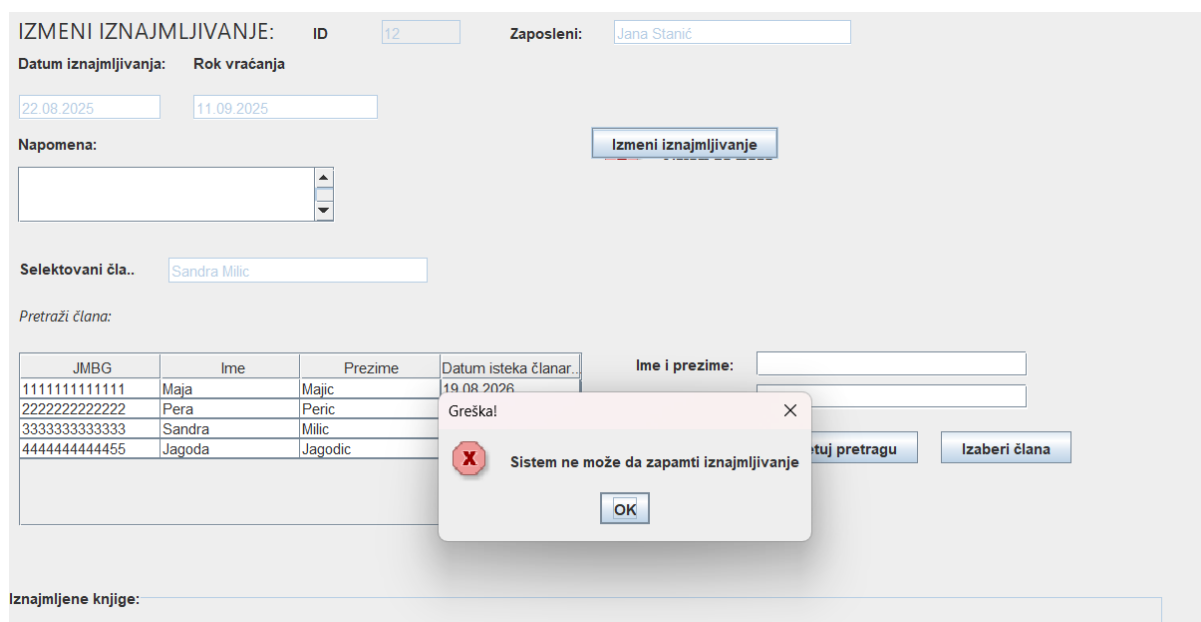
Слика 24: Систем не може да пронађе изнајмљивања

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **изнајмљивање** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **изнајмљивање**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 25: Систем не може да пронађе конкретно изнајмљивање

13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **изнајмљивању** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **изнајмљивање**”. (ИА)



Слика 26: Систем не може да запамти измене

СК4- Креирај члан библиотеке

Назив СК

Креирај члан библиотеке

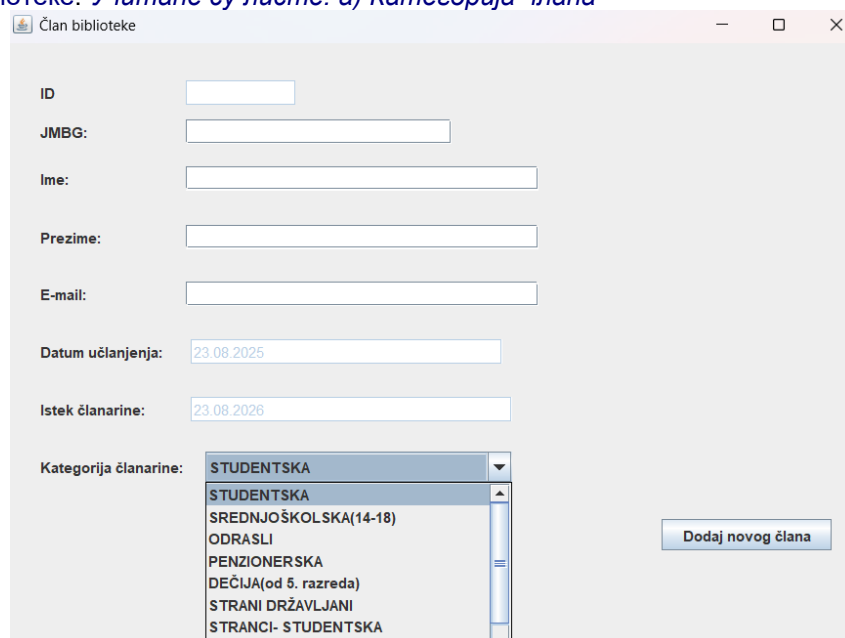
Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом библиотеке. Учитане су листе: а) Категорија члана

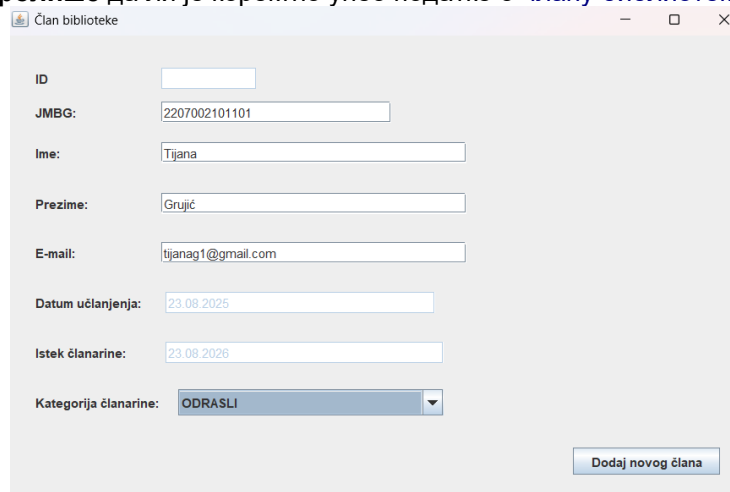


The screenshot shows a web form titled 'Član biblioteke'. It contains several input fields: ID, JMBG, Ime, Prezime, E-mail, Datum ućlanjenja (set to 23.08.2025), Istek članarine (set to 23.08.2026), and a dropdown menu for 'Kategorija članarine'. The dropdown menu is open, showing options: STUDENTSKA, SREDNJOŠKOLSKA(14-18), ODRASLI, PENZIONERSKA, DEĆIJA(od 5. razreda), STRANI DRŽAVLJANI, and STRANCI- STUDENTSKA. A 'Dodaj novog člana' button is located at the bottom right.

Слика 27: Форма за креирање новог члана

Основни сценарио СК:

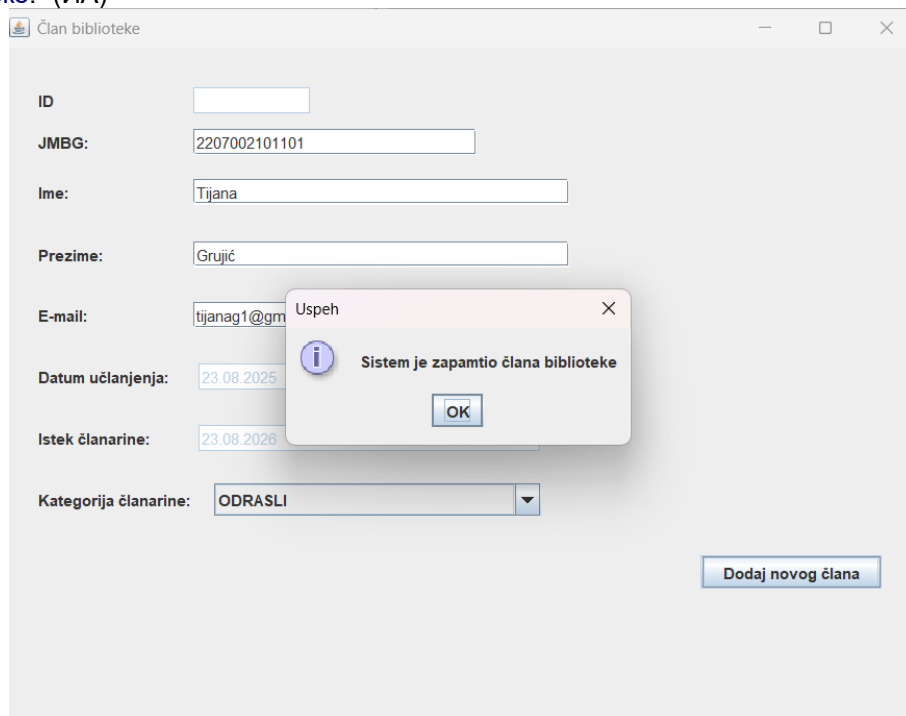
1. Запослени уноси податке о члану библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о члану библиотеке. (АНСО)



The screenshot shows the same 'Član biblioteke' form, but now with data entered into the fields: ID is empty, JMBG is 2207002101101, Ime is Tijana, Prezime is Grujić, E-mail is tjanag1@gmail.com, Datum ućlanjenja is 23.08.2025, Istek članarine is 23.08.2026, and the 'Kategorija članarine' dropdown is set to ODRASLI. The 'Dodaj novog člana' button is still present at the bottom right.

Слика 28: Запослени уноси податке о новом члану библиотеке

3. **Запослени** **позива** **систем** да запамти податке о **члану библиотеке**. (АПСО)
4. **Систем** **памти** податке о **члану библиотеке**. (СО)
5. **Систем** **приказује** **запосленом** **члана библиотеке** и поруку: “**Систем** је запамтио **члана библиотеке**.” (ИА)

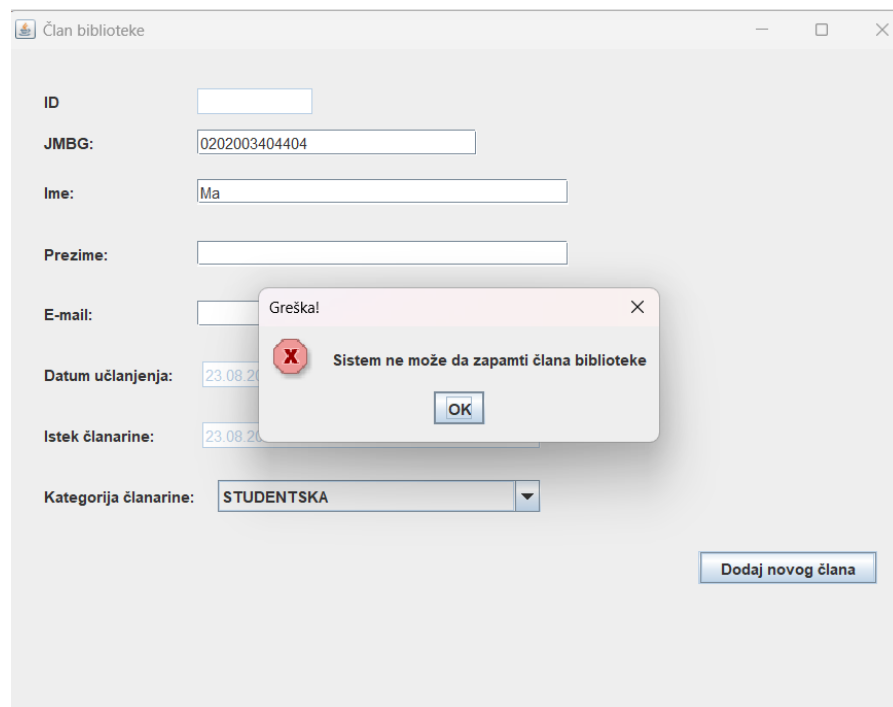


The screenshot shows a web form titled "Član biblioteke" with the following fields: ID (empty), JMBG: (2207002101101), Ime: (Tijana), Prezime: (Grujić), E-mail: (tjanag1@gm), Datum ućlanjenja: (23.08.2025), Istek ćlanarine: (23.08.2026), and Kategorija ćlanarine: (ODRASLI). A modal dialog box titled "Uspeh" is displayed in the center, containing the message "Sistem je zapamtio ćlana biblioteke" and an "OK" button. A "Dodaj novog ćlana" button is located at the bottom right of the form.

Слика 29: Систем је успешно запамтио новог члана библиотеке

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **члану библиотеке** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **члана библиотеке**”. (ИА)



The screenshot shows the same "Član biblioteke" form, but with different data: ID (empty), JMBG: (0202003404404), Ime: (Ma), Prezime: (empty), E-mail: (empty), Datum ućlanjenja: (23.08.2025), Istek ćlanarine: (23.08.2026), and Kategorija ćlanarine: (STUDENTSKA). A modal dialog box titled "Greška!" is displayed in the center, containing the message "Sistem ne može da zapamti ćlana biblioteke" and an "OK" button. The "Dodaj novog ćlana" button is still visible at the bottom right.

Слика 30: Систем не може да запамти новог члана

СК5- Претражи члан библиотеке

Назив СК

Претражи члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са чланом библиотеке. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Члан библиотеке б) Категорија члана, који ће да врате листу чланова библиотеке.

JMBG	Ime	Prezime	E-mail	Datum uclanjenja	Datum isteka članarine	Kategorija članstva
1111111111111	Maja	Majic	maja@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	STUDENTSKA
2222222222222	Pera	Peric	p@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	PENZIONERSKA
3333333333333	Sandra	Milic	sale@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	DEČJA(od 5. razreda)
4444444444455	Jagoda	Jagodic	jagodaaa@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	SREDNJOŠKOLSKA...
2207002101101	Tijana	Grujić	tijanag1@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	ODRASLI
0809004654321	Luka	Hristov	lu@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	STUDENTSKA

Pretraži člana:

Ime:

Prezime:

JMBG:

Detalji

Kategorija člana:

ID	Naziv	Cena
1	STUDENTSKA	1500.0
2	SREDNJOŠKOLSK...	1200.0
3	ODRASLI	2500.0
5	PENZIONERSKA	150.0
7	DEČJA(od 5. razred...	1000.0
8	STRANI DRŽAVLJANI	5000.0

Pretraži Resetuj pretragu Vrati se nazad

Слика 31: Форма за приказ свих чланова библиотеке

Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује чланове библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи чланове библиотеке по задатим критеријумима. (СО)

4. Систем приказује запосленом чланове библиотеке и поруку: “Систем је нашао чланове библиотеке по задатим критеријумима”. (ИА)

Evidencija članova

JMBG	Ime	Prezime	E-mail	Datum uclanjenja	Datum isteka članarine	Kategorija članstva
11111111111111	Maja	Majic	maja@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	STUDENTSKA
0809004654321	Luka	Hristov	lu@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	STUDENTSKA

Uspešna pretraga

Sistem je našao članove biblioteke po zadatim kriterijumima

OK

Pretraži člana:

Ime:

Prezime:

JMBG:

Kategorija člana:

ID	Naziv	Cena
1	STUDENTSKA	1500.0
2	SREDNJOŠKOLSK...	1200.0
3	ODRASLI	2500.0
5	PENZIONERSKA	150.0
7	DEČIJA(od 5. razred...	1000.0
8	STRANI DRŽAVLJANI	5000.0

Pretraži

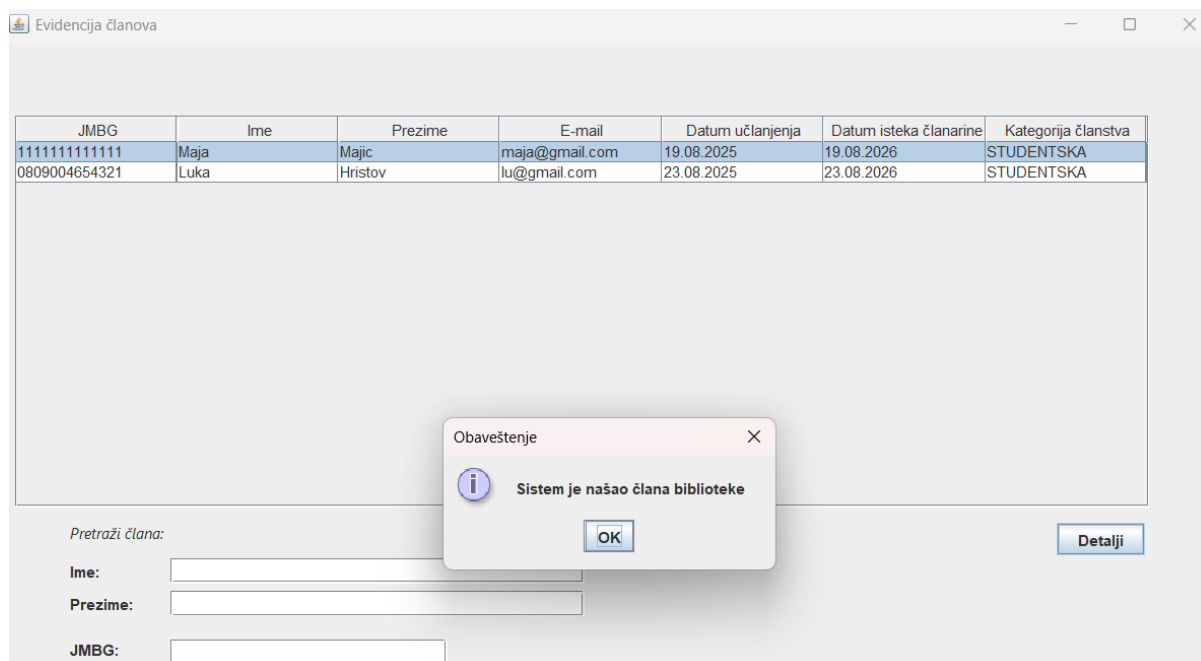
Resetuj pretragu

Detalji

Vrati se nazad

Слика 32: Систем је нашао чланове по задатим критеријумима

5. Запослени бира члана библиотеке. (АПУСО)
6. Запослени позива систем да нађе члана библиотеке. (АПСО)
7. Систем тражи члана библиотеке. (СО)
8. Систем приказује запосленом члана библиотеке и поруку: “Систем је нашао члана библиотеке”. (ИА)



Слика 33: Систем је нашао конкретног ћлана библиотеке

Ćlan biblioteke

ID:

JMBG:

Ime:

Prezime:

E-mail:

Datum ućlanjenja:

Istek ćlanarine:

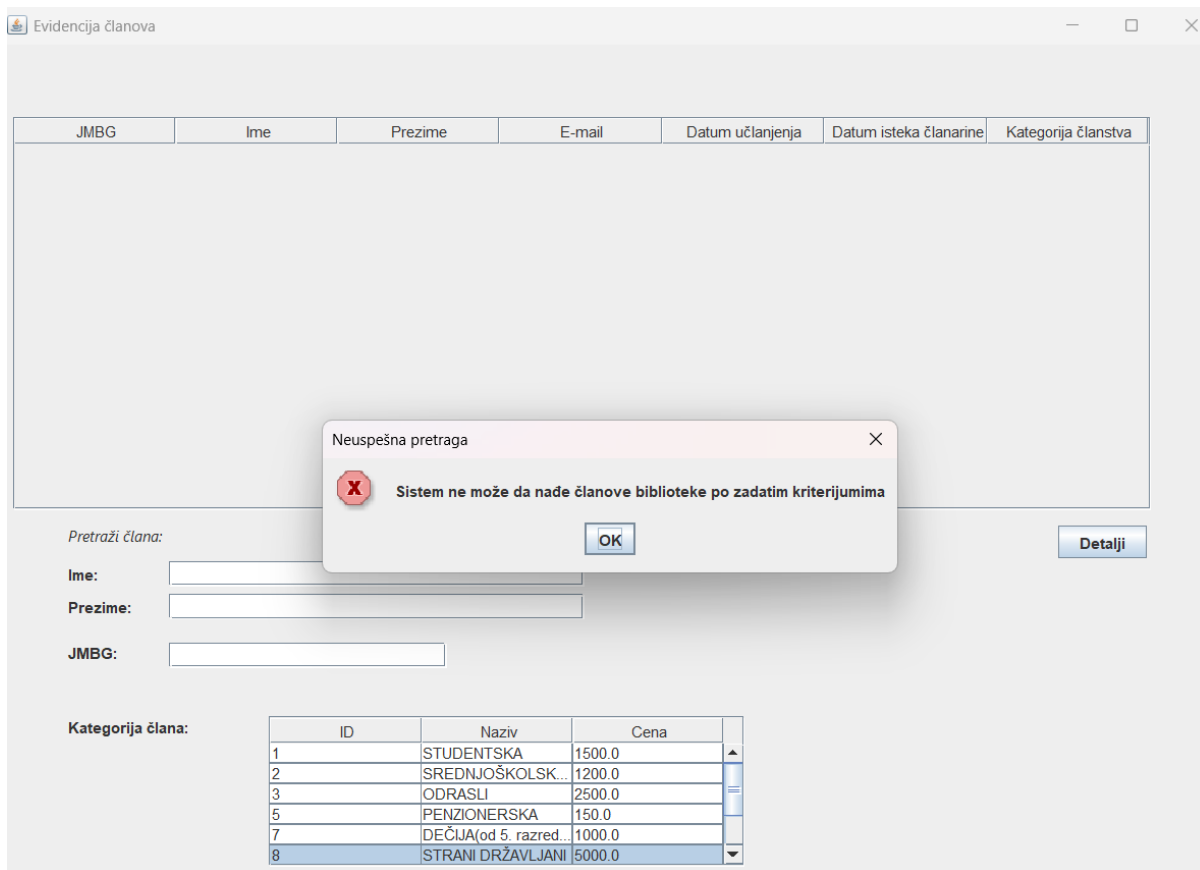
Kategorija ćlanarine:

Obriši ćlana Omogući izmene

Слика 34: Форма за приказ детаља о ћлану

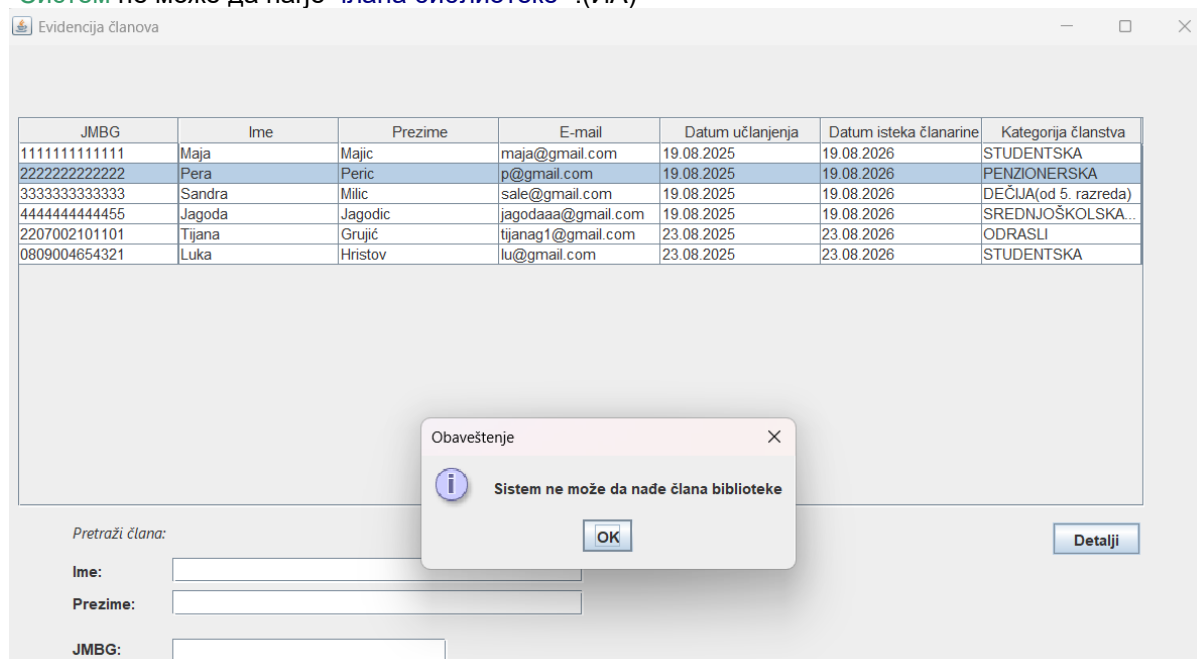
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **ћланове библиотеке** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **ћланове библиотеке** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 35: Систем не може да нађе чланове по задатом критеријуму

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **члана библиотеке** он приказује **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **члана библиотеке** ”.(ИА)



Слика 36: Систем не може да нађе конкретног члана

СК6- Промени члан библиотеке

Назив СК

Промени члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са чланом библиотеке. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Члан библиотеке б) Категорија члана, који ће да врате листу чланова библиотеке. Учитане су листе: а) Категорија члана

JMBG	Ime	Prezime	E-mail	Datum uclanjenja	Datum isteka članarine	Kategorija članstva
11111111111111	Maja	Jovanić	majajov@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	PENZIONERSKA
22222222222222	Pera	Peric	p@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	PENZIONERSKA
33333333333333	Sandra	Milic	sale@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	DEČIJA(od 5. razreda)
44444444444455	Jagoda	Jagodic	jagodaaa@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	SREDNJOŠKOLSKA...
2207002101101	Tijana	Grujić	tijanag1@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	ODRASLI
0809004654321	Luka	Hristov	lu@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	STUDENTSKA

Pretraži člana:

Ime:

Prezime:

JMBG:

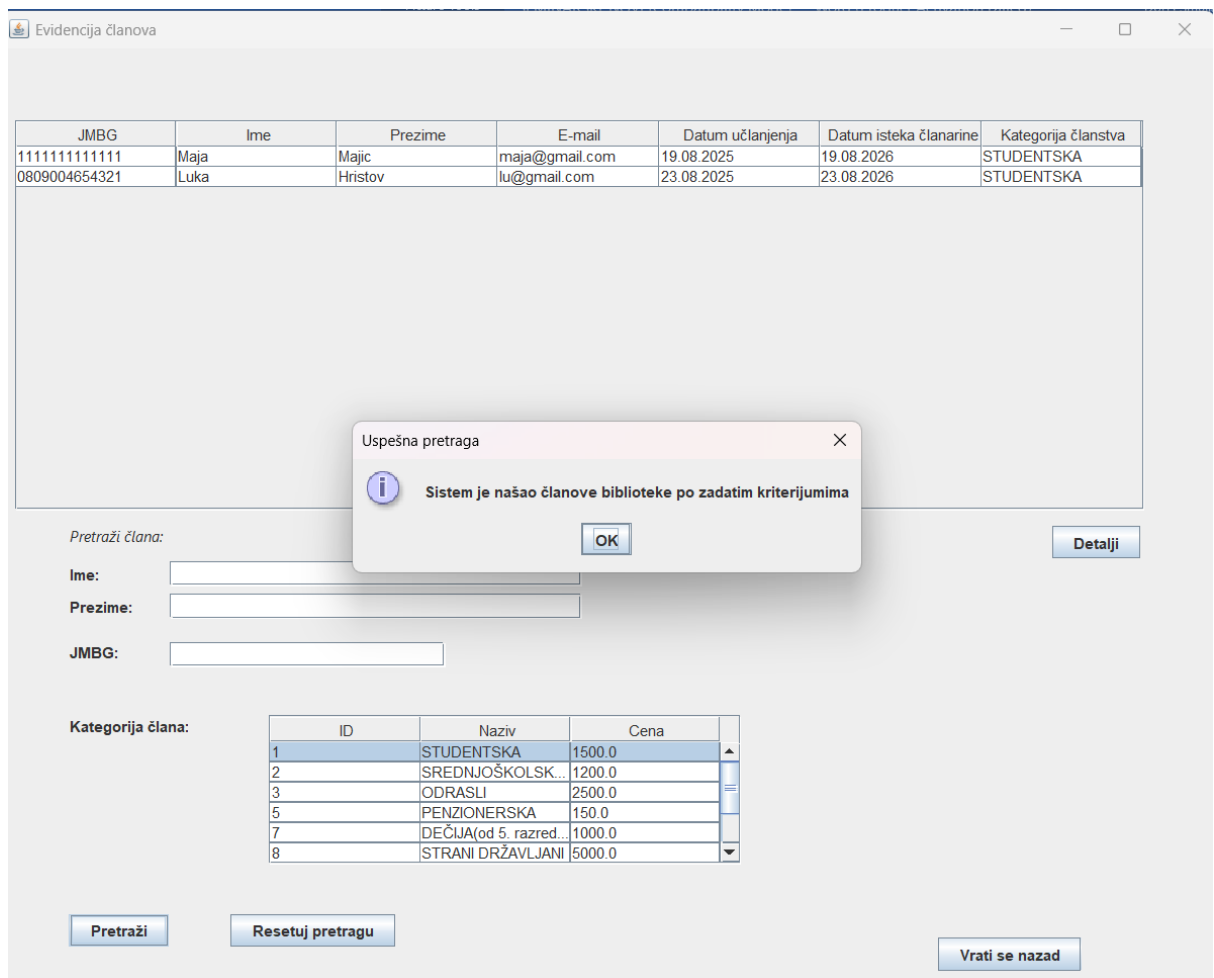
Kategorija člana:

ID	Naziv	Cena
1	STUDENTSKA	1500.0
2	SREDNJOŠKOLSK...	1200.0
3	ODRASLI	2500.0
5	PENZIONERSKA	150.0
7	DEČIJA(od 5. razred...	1000.0
8	STRANI DRŽAVLJANI	5000.0

Слика 37: Форма за приказ свих чланова библиотеке

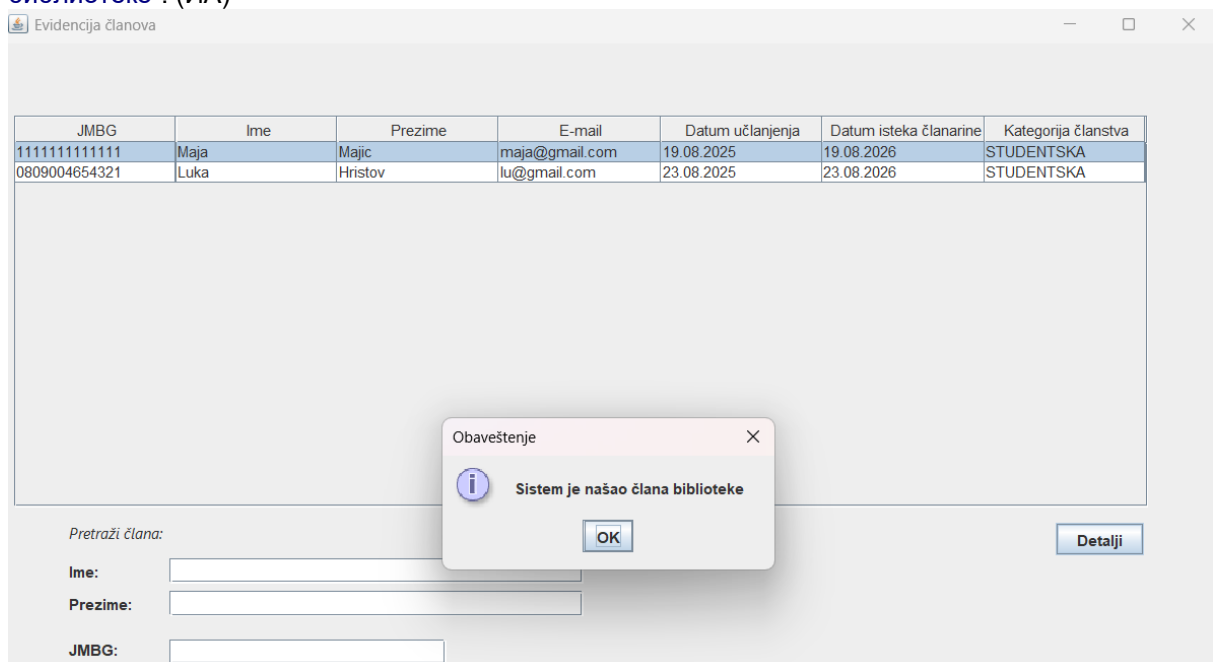
Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује чланове библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи чланове библиотеке по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом чланове библиотеке и поруку: "Систем је нашао чланове библиотеке по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 38: Систем је нашао чланове по задатим критеријумима

5. **Запослени бира члана библиотеке.** (АПУСО)
6. **Запослени позива систем** да нађе члана библиотеке. (АПСО)
7. **Систем тражи члана библиотеке.** (СО)
8. **Систем приказује запосленом члана библиотеке** и поруку: “Систем је нашао члана библиотеке”. (ИА)



Слика 39: Систем је нашао конкретног члана библиотеке

Član biblioteke

ID: 1

JMBG: 1111111111111

Ime: Maja

Prezime: Majic

E-mail: maja@gmail.com

Datum ućlanjenja: 2025-08-19

Istek ćlanarine: 2026-08-19

Kategorija ćlanarine: STUDENTSKA

Obriši ćlana Omogući izmene

Слика 40: Форма за приказ детаља о члану

9. **Запослени уноси (мења)** податке о **члану библиотеке**. (АПУСО)
10. **Запослени контролише** да ли је коректно унео податке о **члану библиотеке**. (АНСО)

Član biblioteke

ID: 1

JMBG: 1111111111111

Ime: Maja

Prezime: Jovanić

E-mail: majajov@gmail.com

Datum ućlanjenja: 19.08.2025

Istek ćlanarine: 19.08.2026

Kategorija ćlanarine: PENZIONERSKA

Obriši ćlana Omogući izmene Saćuvaj izmene

Produži ćlanarinu

Слика 41: Запослени уноси податке за измену члана

11. **Запослени позива систем** да запамти податке о **члану библиотеке**. (АПСО)
12. **Систем памти** податке о **члану библиотеке**. (СО)
13. **Систем приказује запосленом** члана библиотеке и поруку: “Систем је запамтио члана библиотеке.” (ИА)

Član biblioteke

ID: 1

JMBG: 1111111111111

Ime: Maja

Prezime: Jovanić

E-mail: majajov@gm

Datum ućlanjenja: 19.08.2025

Istek ćlanarine: 19.08.2026

Kategorija ćlanarine: PENZIONERSKA

Obriši člana Omogući izmene Sačuvaj izmene

Uspeh

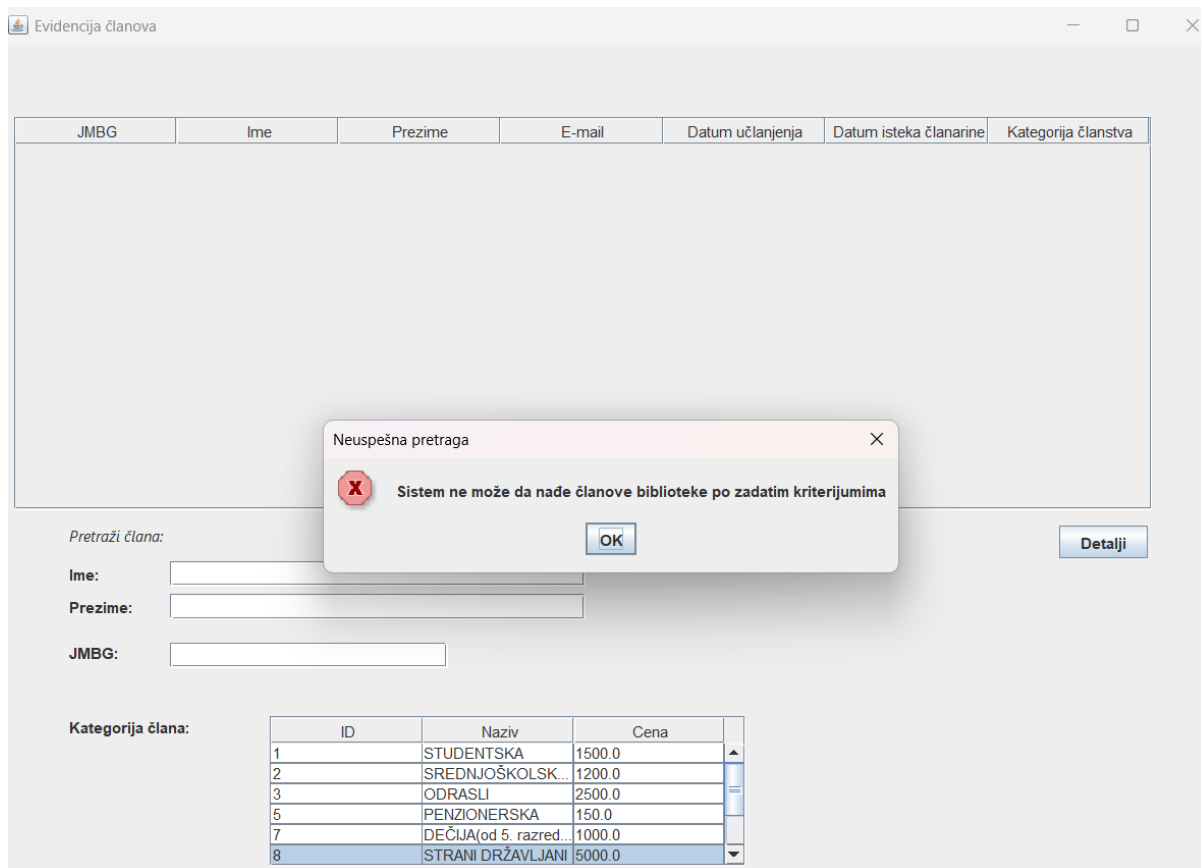
Sistem je zapamtio člana biblioteke

OK

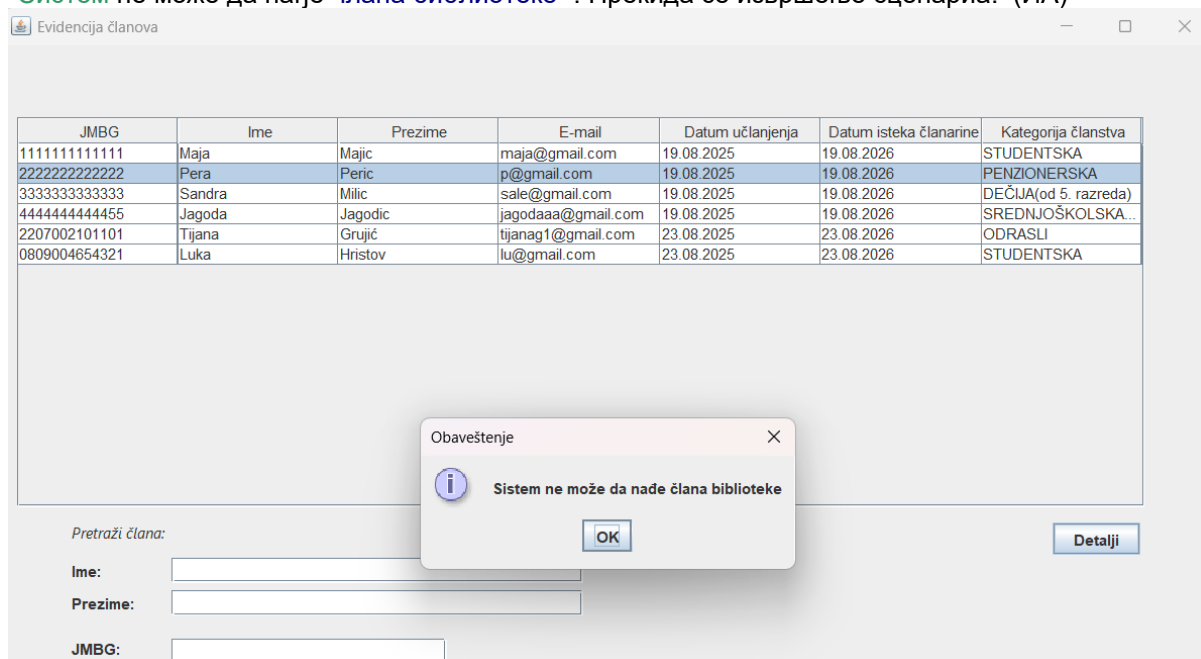
Слика 42: Систем је успешно запамтио измене

Алтернативна сценарија:

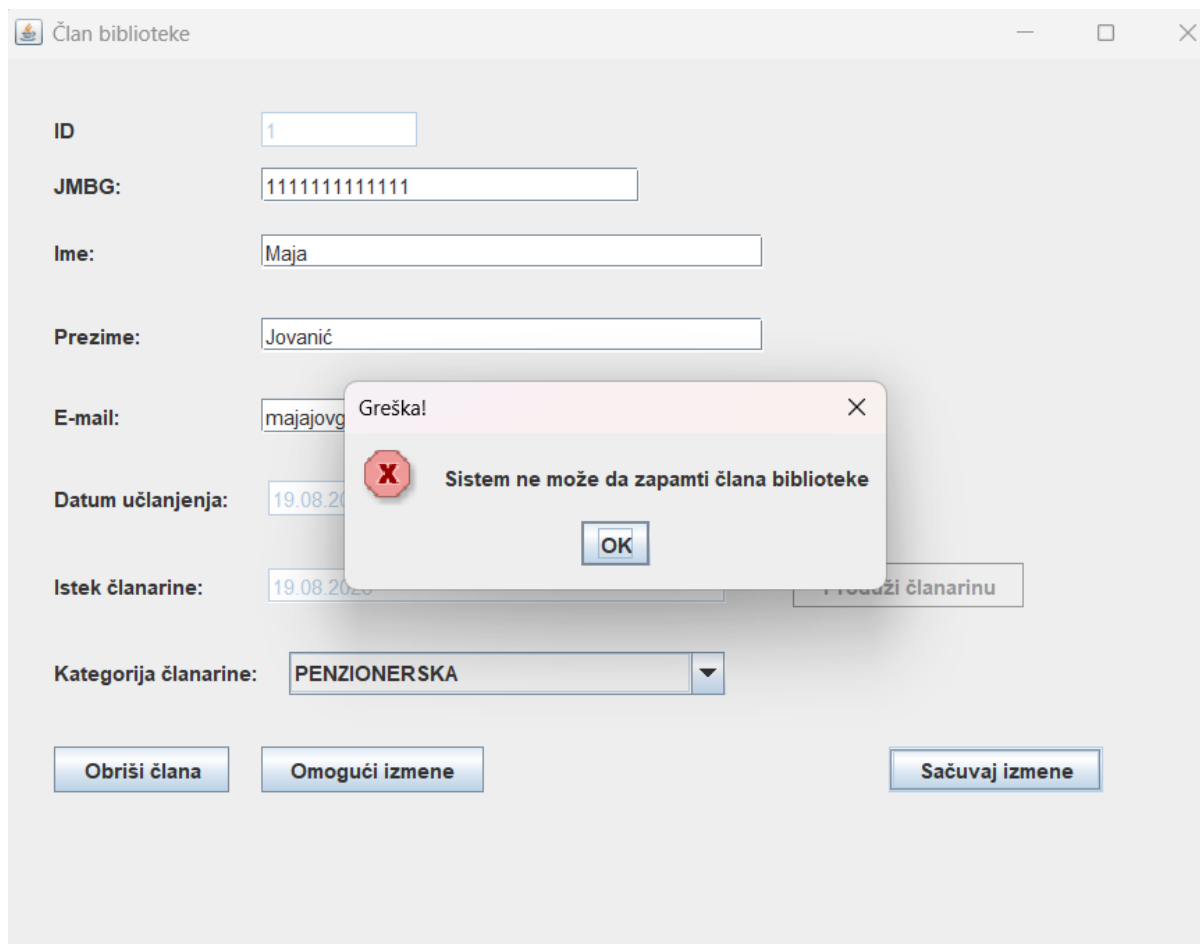
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **чланове библиотеке** он **приказује** **запосленом** поруку: “Систем не може да нађе **чланове библиотеке** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 43: Систем не може да пронађе чланове по задатом критеријуму
 8.1 Уколико **систем** не може да нађе **члана библиотеке** он приказује **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **члана библиотеке**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 44: Систем не може да нађе конкретног члана
 13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **члану библиотеке** он приказује **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **члана библиотеке**”. (ИА)



Слика 45: Систем не може да запамти измене за члана

СК7- Обриши члан библиотеке

Назив СК

Обриши члан библиотеке

Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са чланом библиотеке. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Члан библиотеке б) Категорија члана, који ће да врате листу чланова библиотеке.

JMBG	Ime	Prezime	E-mail	Datum uclanjenja	Datum isteka članarine	Kategorija članstva
11111111111111	Maja	Jovanić	majajov@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	PENZIONERSKA
22222222222222	Pera	Peric	p@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	PENZIONERSKA
33333333333333	Sandra	Milic	sale@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	DEČIJA(od 5. razreda)
44444444444455	Jagoda	Jagodic	jagodaaa@gmail.com	19.08.2025	19.08.2026	SREDNJOŠKOLSKA...
2207002101101	Tijana	Grujić	tijanag1@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	ODRASLI
0809004654321	Luka	Hristov	lu@gmail.com	23.08.2025	23.08.2026	STUDENTSKA

Pretraži člana:

Ime:

Prezime:

JMBG:

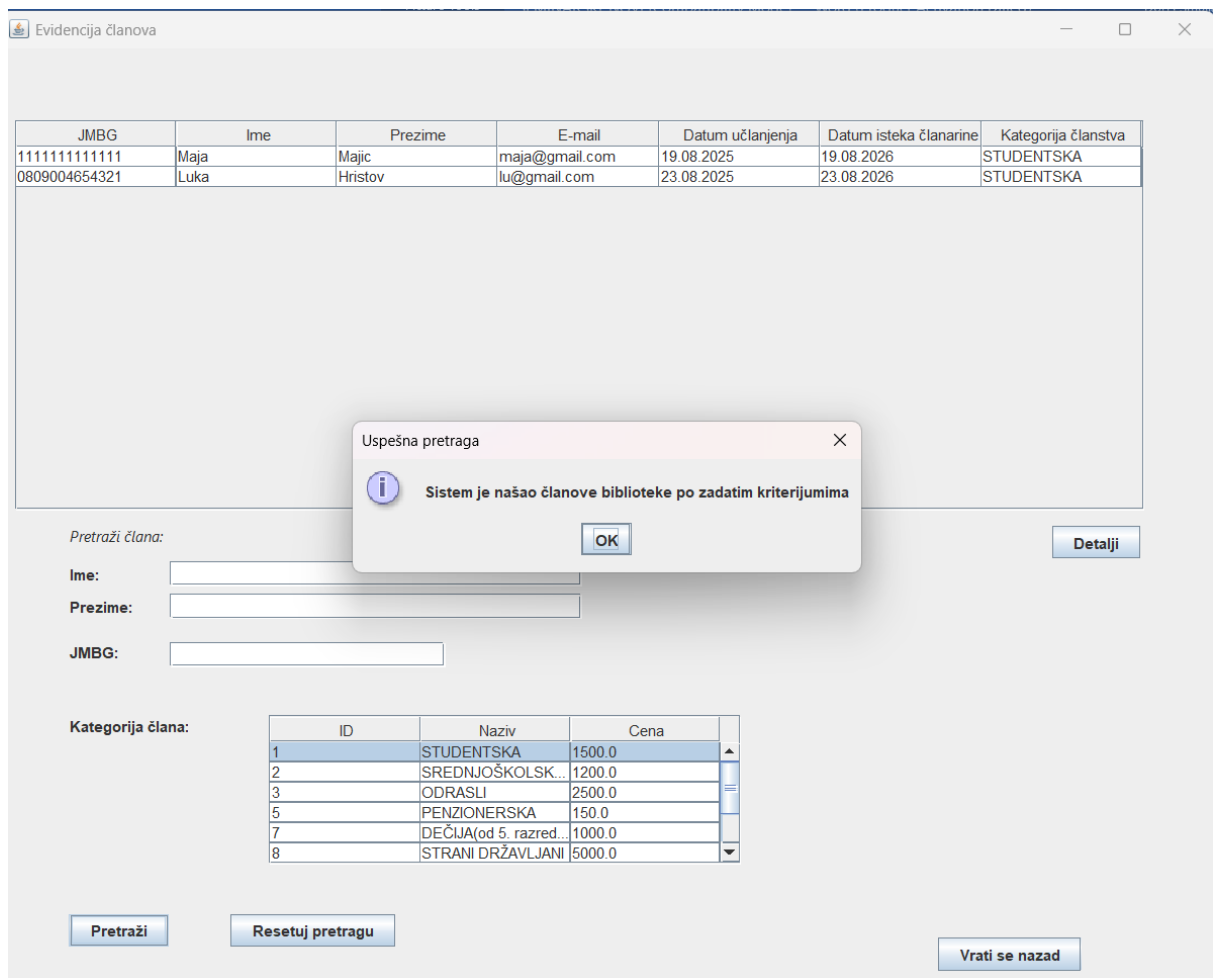
Kategorija člana:

ID	Naziv	Cena
1	STUDENTSKA	1500.0
2	SREDNJOŠKOLSK...	1200.0
3	ODRASLI	2500.0
5	PENZIONERSKA	150.0
7	DEČIJA(od 5. razred...	1000.0
8	STRANI DRŽAVLJANI	5000.0

Слика 46: Форма за приказ свих чланова библиотеке

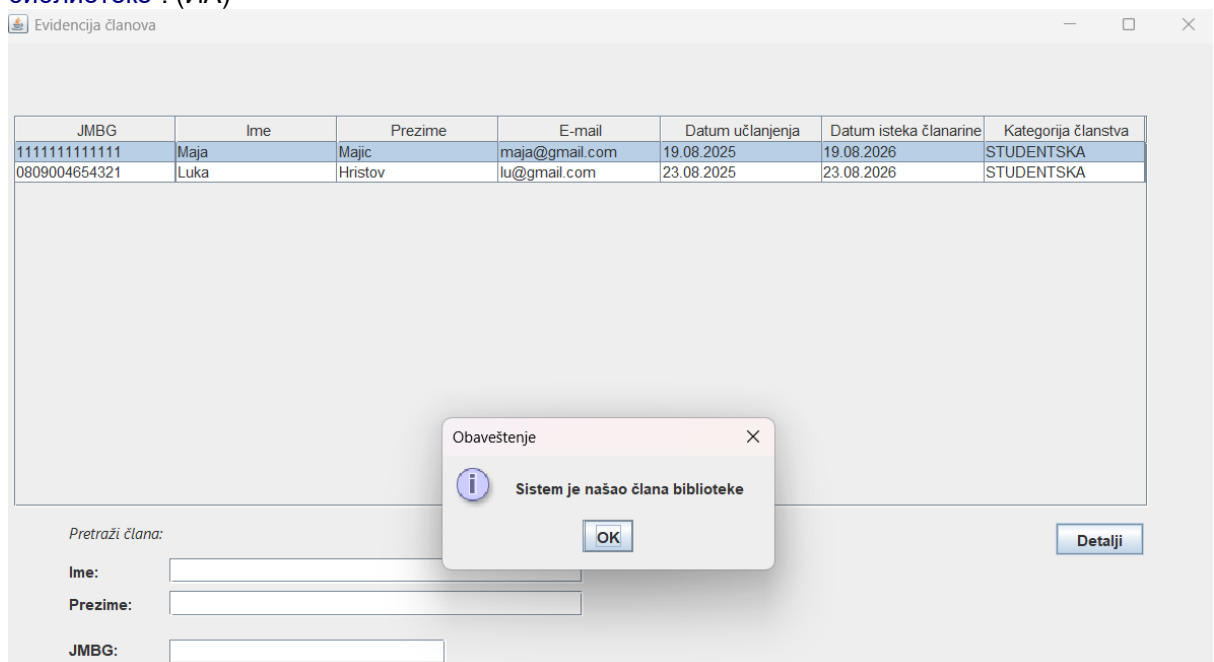
Основни сценарио СК:

1. Запослени бира критеријуме на основу којих претражује чланове библиотеке. (АПУСО)
2. Запослени позива систем да нађе чланове библиотеке по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи чланове библиотеке по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом чланове библиотеке и поруку: "Систем је нашао чланове библиотеке по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 47: Систем је успешно нашао ćланове по задатим критеријумима

5. **Запослени бира ćлана библиотеке.** (АПУСО)
6. **Запослени позива систем** да нађе ćлана библиотеке. (АПСО)
7. **Систем тражи ćлана библиотеке.** (СО)
8. **Систем приказује запосленом ćлана библиотеке** и поруку: "Систем је нашао ćлана библиотеке". (ИА)



Слика 48: Систем је успешно нашао ćлана

Član biblioteke

ID: 1

JMBG: 1111111111111

Ime: Maja

Prezime: Majic

E-mail: maja@gmail.com

Datum ućlanjenja: 2025-08-19

Istek ćlanarine: 2026-08-19

Kategorija ćlanarine: STUDENTSKA

Obriši člana Omogući izmene

Слика 49: Форма за приказ детаља о члану

9. **Запослени** позива **систем** да обрише **члана библиотеке**. (АПСО)
10. **Систем** брише **члана библиотеке**. (СО)
11. **Систем** приказује **запосленом** поруку: “**Систем** је обрисао **члана библиотеке**.” (ИА)

Član biblioteke

ID: 9

JMBG: 0809004654321

Ime: Luka

Prezime: Hristov

E-mail: lu@gmail.com

Datum ućlanjenja: 2025-08-23

Istek ćlanarine: 2026-08-23

Kategorija ćlanarine: STUDENTSKA

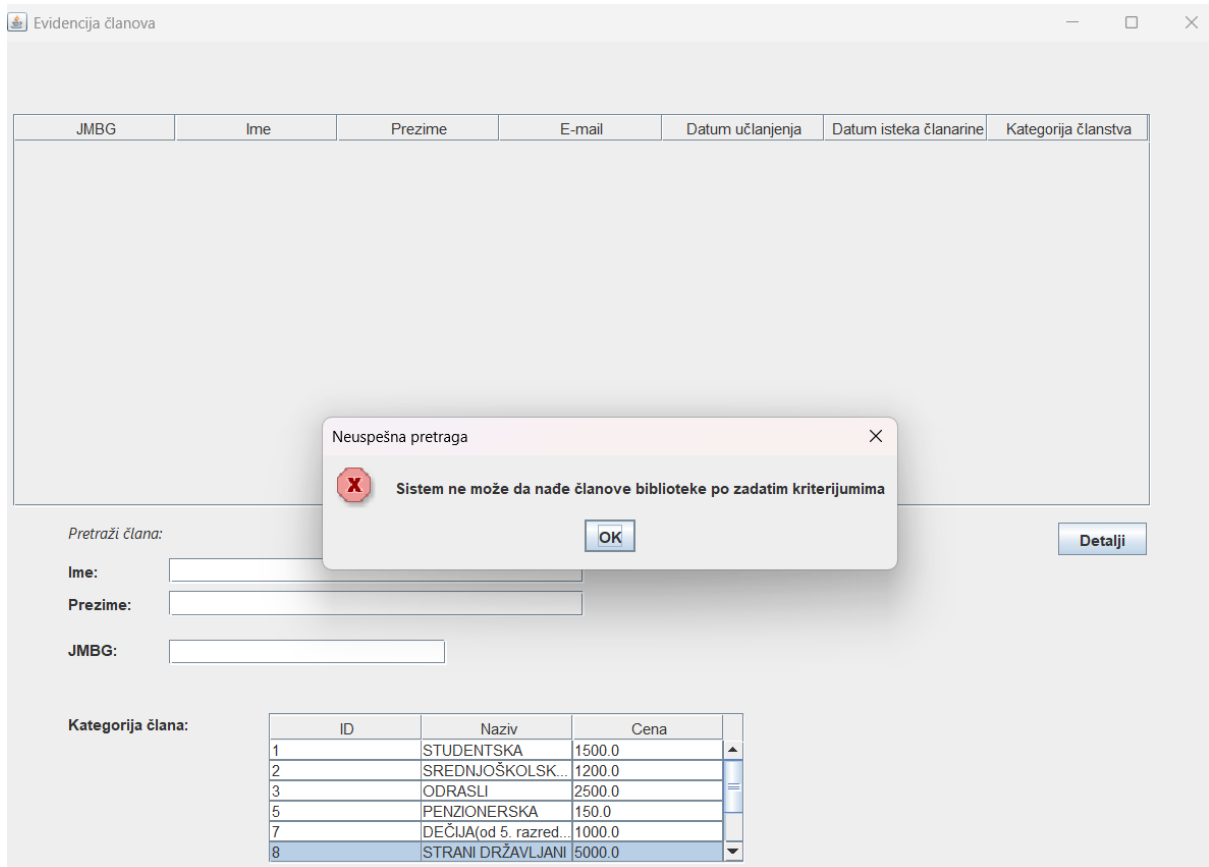
Obriši člana Omogući izmene

Uspeh
Sistem je obrisao člana biblioteke
OK

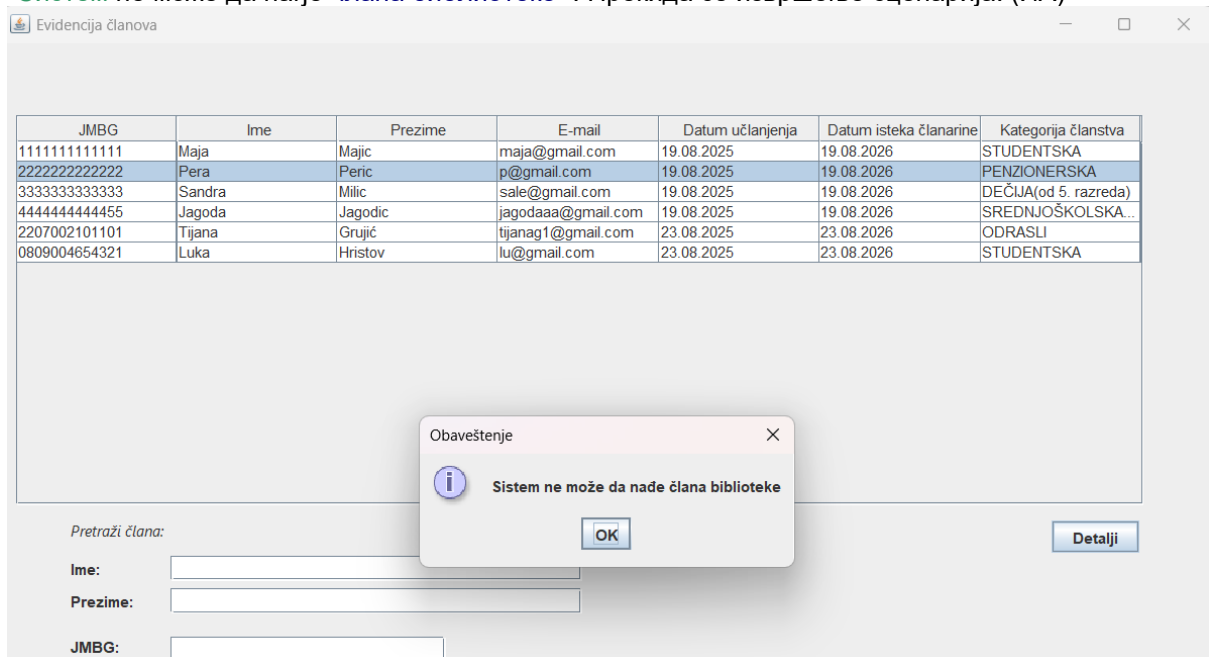
Слика 50: Систем је успешно обрисао члана

Алтернативна сценарија:

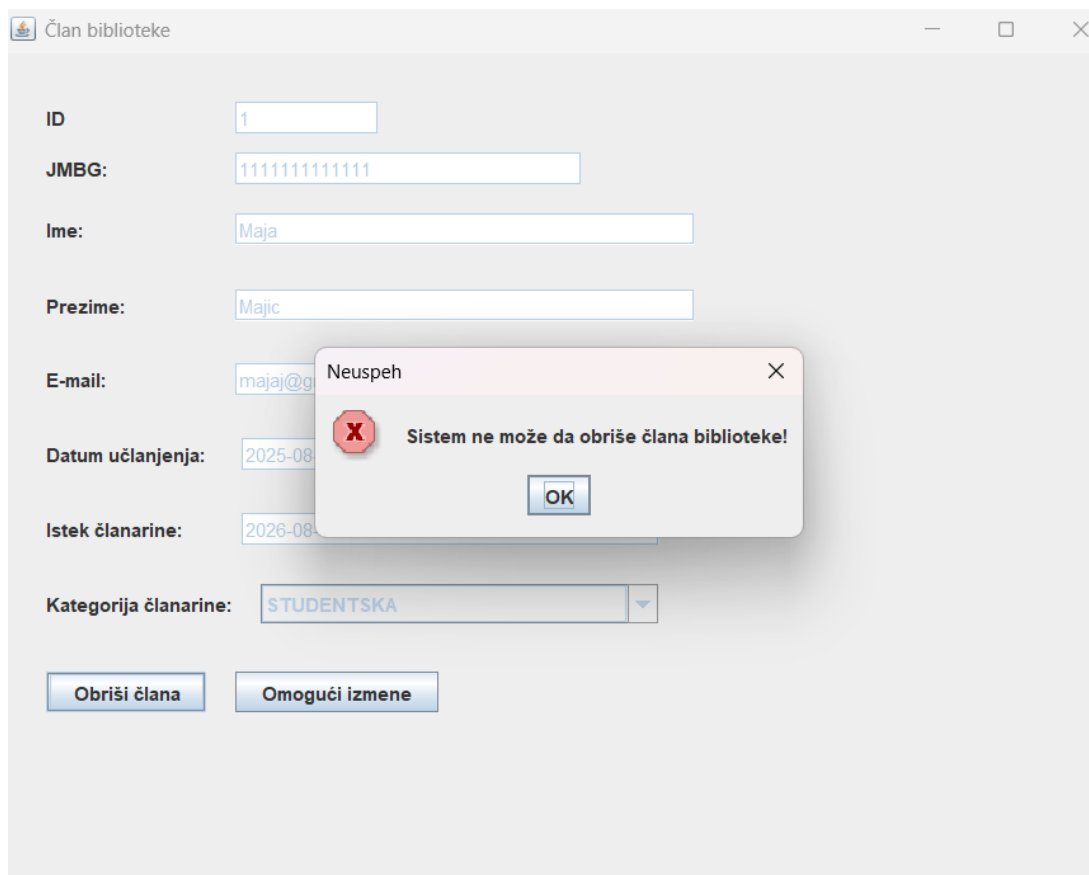
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **чланове библиотеке** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **чланове библиотеке** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 51: Систем не може да пронађе чланове по задатом критеријуму
 8.1 Уколико **систем** не може да нађе **члана библиотеке** он приказује **запосленом** поруку: “**Систем** не може да нађе **члана библиотеке**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 52: Систем не може да нађе конкретног члана
 11.1 Уколико **систем** не може да обрише **члана библиотеке** он приказује **запосленом** поруку: “**Систем** не може да обрише **члана библиотеке**”. (ИА)



Слика 53: Систем не може да обрише члана

СК8- Пријави запослени

Назив СК

Пријави запослени

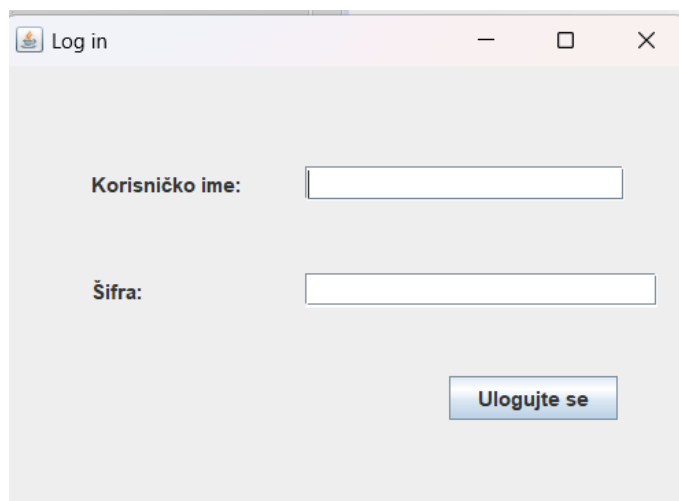
Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

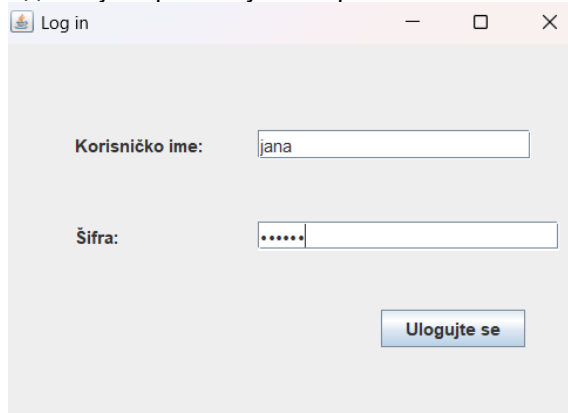
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

A screenshot of a web application window titled "Log in". The window has a light gray background and a white border. Inside, there are two input fields: "Korisničko ime:" and "Šifra:". Both fields are empty. Below the "Šifra:" field is a blue button with the text "Ulogujte se". The window has standard OS window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

Слика 54: Корисничка форма за пријаву запосленог

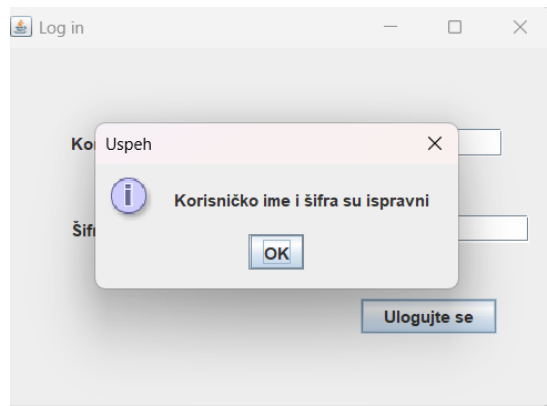
Основни сценарио СК:

1. **Запослени** уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. **Запослени** контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)

A screenshot of the same "Log in" window. The "Korisničko ime:" field now contains the text "jana". The "Šifra:" field contains masked characters (dots). The "Ulogujte se" button remains visible.

Слика 55: Запослени уноси потребне податке

3. **Запослени** позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. **Систем** проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. **Систем** приказује **запосленом** поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)

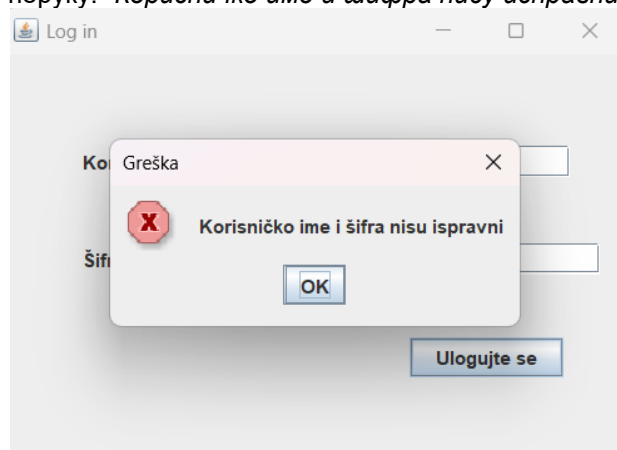


Слика 56: Потврда исправности корисничких креденцијала

6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

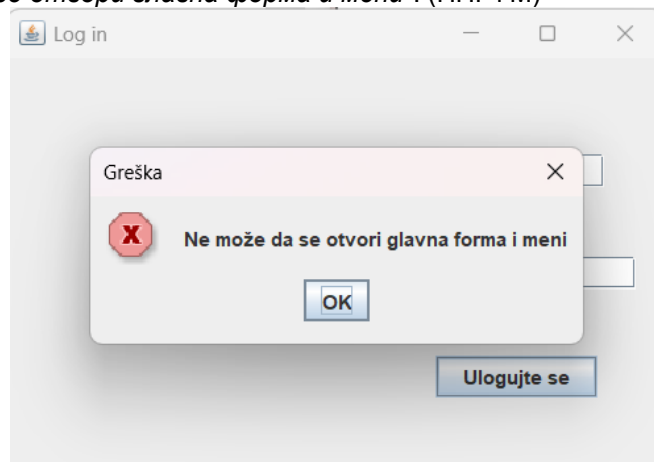
Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он приказује запосленом поруку: “Корисничко име и шифра нису исправни”. (ИА)



Слика 57: Корисничко име и шифра нису исправни

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује продавцу поруку: “Не може да се отвори главна форма и мени”. (НПГФМ)



Слика 58: Не може да се отвори главна форма и мени

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК21- Убази термин дежурства

Назив СК

Убази термин дежурства

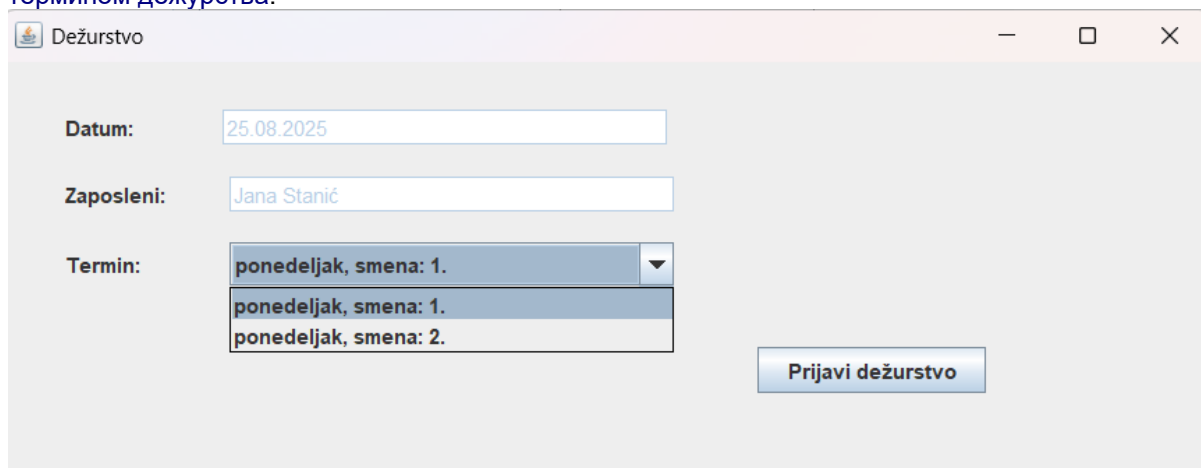
Актори СК

Запослени

Учесници СК

Запослени, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.

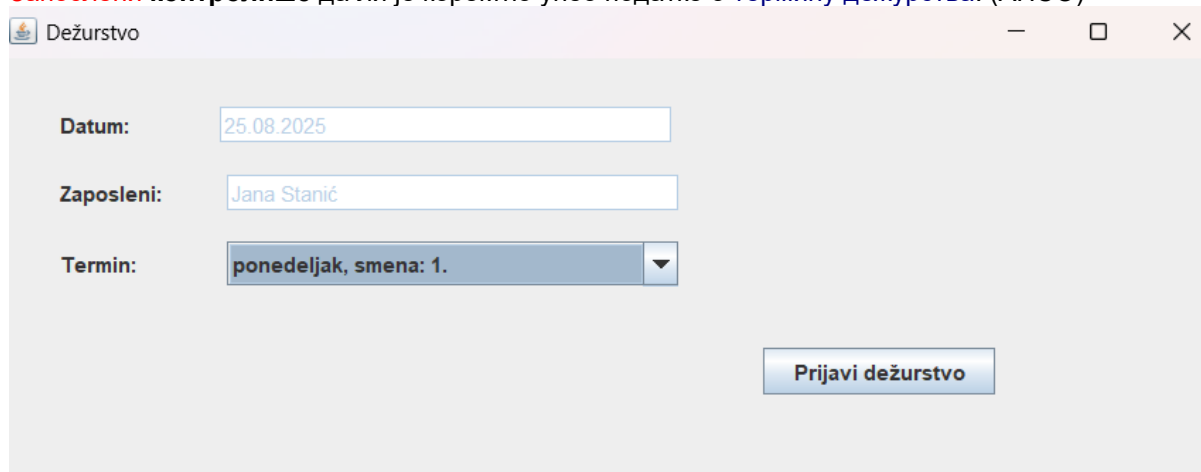


The screenshot shows a window titled 'Dežurstvo' with three input fields and a button. The 'Datum' field contains '25.08.2025'. The 'Zaposleni' field contains 'Jana Stanić'. The 'Termin' field is a dropdown menu with 'ponedeljak, smena: 1.' selected, and a list of options is visible below it, including 'ponedeljak, smena: 1.' and 'ponedeljak, smena: 2.'. A button labeled 'Priјavi dežurstvo' is located at the bottom right.

Слика 60: Форма за додавање новог дежурства

Основни сценарио СК:

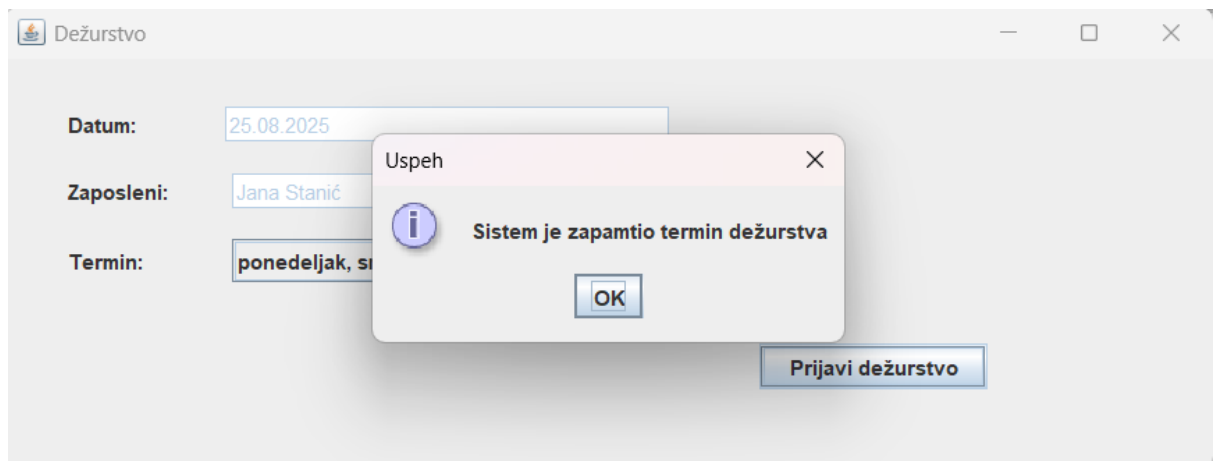
1. Запослени уноси податке о термину дежурства. (АПУСО)
2. Запослени контролише да ли је коректно унео податке о термину дежурства. (АНСО)



This screenshot is similar to the previous one, but the 'Termin' dropdown menu is open, showing the selected option 'ponedeljak, smena: 1.' and a list of other options. The button 'Priјavi dežurstvo' remains visible at the bottom right.

Слика 61: Запослени бира термин и позива систем да пријави дежурство

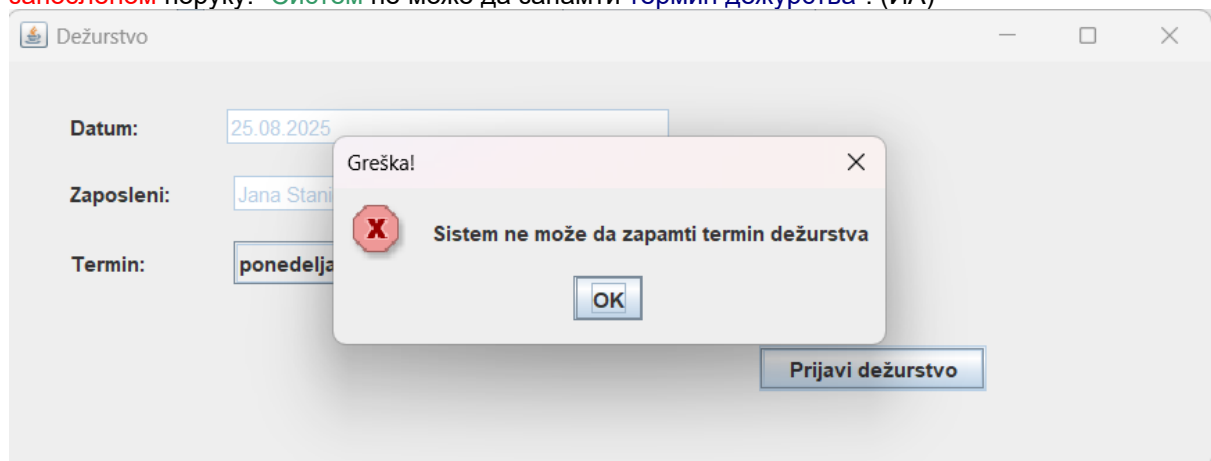
3. Запослени позива систем да запамти податке о термину дежурства. (АПСО)
4. Систем памти податке о термину дежурства. (СО)
5. Систем приказује запосленом термин дежурства и поруку: "Систем је запамтио термин дежурства." (ИА)



Слика 62: Систем је успешно запамтио дежурство

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **термину дежурства** он **приказује** **запосленом** поруку: “**Систем** не може да запамти **термин дежурства**”. (ИА)



Слика 63: Систем не може да запамти дежурство

4.1.2. Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Контролер корисничког интерфејса има следеће одговорности:

1. Прихвата податке од екранске форме.
2. Конвертује податке из графичких елемената у објекат који ће послужити као улазни аргумент системске операције (СО).
3. Прослеђује захтев за извршење системске операције до апликационог сервера (софтверског система).
4. Прихвата објекат који софтверски систем генерише као резултат извршења системске операције (СО).
5. Конвертује добијени објекат у податке који ће бити приказани у графичким елементима.²

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика се прави на основу пословне логике софтверског система и она дефинише структуру и понашање система. На основу тринивојске архитектуре су направљени савремени апликациони сервери. Апликациони сервери су одговорни да обезбеде сервисе који ће да омогуће реализацију апликационе логике софтверског система. Сваки апликациони сервер се састоји из три основна дела:

1. део за комуникацију са клијентим (контролер)
2. део за комуникацију са неким складиштем података (база података или датотечни систем)
3. део који садржи пословну логику



Слика 64: Структура апликационе логике софтверског система

1. Контролер апликационе логике – одговоран је за покретање серверског сокета који ће ослушкивати мрежне захтеве. Овај контролер служи за комуникацију са клијентом, прихвата захтеве за извршење системских операција и прослеђује их пословној логици, која је задужена за њихово извршење.

2. Пословна логика – описана је структуром (доменским класама) и понашањем (системским операцијама).

3. Брокер базе података – посредује у комуникацији између пословне логике и базе података.

² Проф.др. Синеша Влајић, Пројектовање софтвера(скрипта), Београд 2020.

Комуникација са клијентима

Део за комуникацију подиже серверски сокет који ослушкује мрежу. Када клијентски сокет успостави конекцију са серверским сокетом, тада сервер генерише нит која ће успоставити двосмерну комуникацију са клијентом.

Слање и примање података од клијента се обавља разменом објеката класе *Захтев* и *Одговор* и остварује се преко сокета.

Клијент шаље захтев за извршење неке од системских операција до одговарајуће нити која је повезана са тим клијентом. Та нит прихвата захтев и прослеђује га до контролера апликационе логике. Након извршења системске операције, резултат се преко контролера апликационе логике враћа до нити клијента која тај резултат шаље назад до клијента.

4.2.1 Контролер апликационе логике

Део за комуникацију креира софтверски сокет који ослушкује мрежу и чека клијенте. Када сокет клијента успостави везу са сервером, тада сервер креира нит за рад са клијентом (*ClientThread*).

Целокупан софтверски систем је реализован коришћењем клијент-сервер архитектуре. На серверској страни је нит сервера (*Server*) која садржи објекат класе *ServerSocket*. Ова нит је увек у могућности да прихвати клијента методом *serverSocket.accept()* чиме се креира нови објекат класе *Socket* и нова нит клијента на серверу. Када клијент пошаље захтев, одговарајућа клијентска нит (објекат класе *ClientThread*) прихвата захтев, тумачи га, и шаље даље у систем за извршавање. Након што се изврши операција, одговарајућа нит за обраду клијентских захтева шаље одговор назад клијенту.

Контролер апликационе логике прихвата захтев за извршење системске операције од клијентске нити и прослеђује га одговарајућим класама задуженим за извршење те операције. По завршетку системске операције, контролер прихвата резултат и шаље га назад клијентској нити која је упутила захтев.

4.2.2 Пословна логика

4.2.2.1. Пројектовање понашања софтверског система – системске операције

За сваки уговор креирамо системску операцију која пројектује понашање софтверског система наслеђивањем апстрактне класе *ApstraktnaGenerickaOperacija*. Ова класа садржи методу *izvrsi()* која као параметар има *Object* и над тим објектом позива апстрактне методе *preduslovi()* и *izvrsiOperaciju()*. Ове апстрактне методе свака системска операција имплементира на јединствен начин. Након провере предуслова и извршавања операције, метода *potvrdiTransakciju()* позива *commit* методу над конекцијом *DatabaseBroker*-а која чува измене над подацима у бази, уколико није дошло до грешке. Ако се у току извршења методе *izvrsi()* ухвати неки *Exception*, закључује се да је на серверској страни или је дошло до грешке и позива се метода *ponistiTransakciju()* која позива методу *rollback* над конекцијом *DatabaseBroker*-а која поништава измене над подацима у бази.

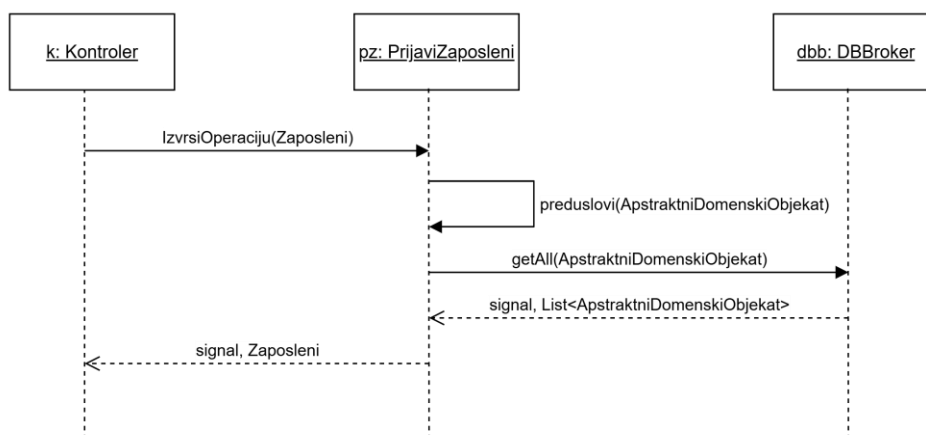
1. Уговор UG1: PrijaviZaposleni

Операција: **PrijaviZaposleni** (*Korisnickolme, Sifra*):signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: *Запослени је пријављен на систем.*



Слика 65: Уговор UG1

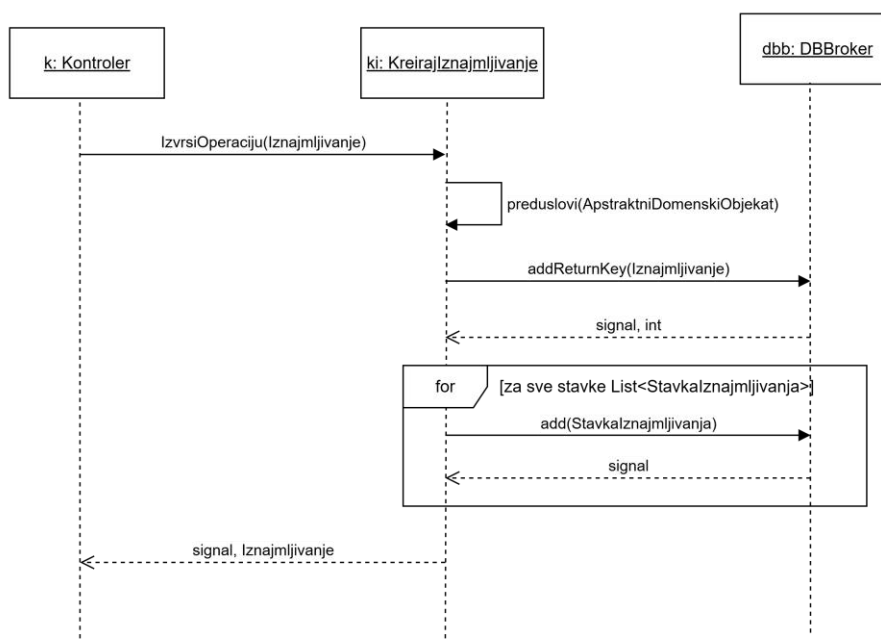
2. Уговор UG2: KreirajIznajmljivanje

Операција: **KreirajIznajmljivanje** (*Iznajmljivanje*):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Изнајмљивање морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објект класе Изнајмљивање.*



Слика 66: Уговор UG2

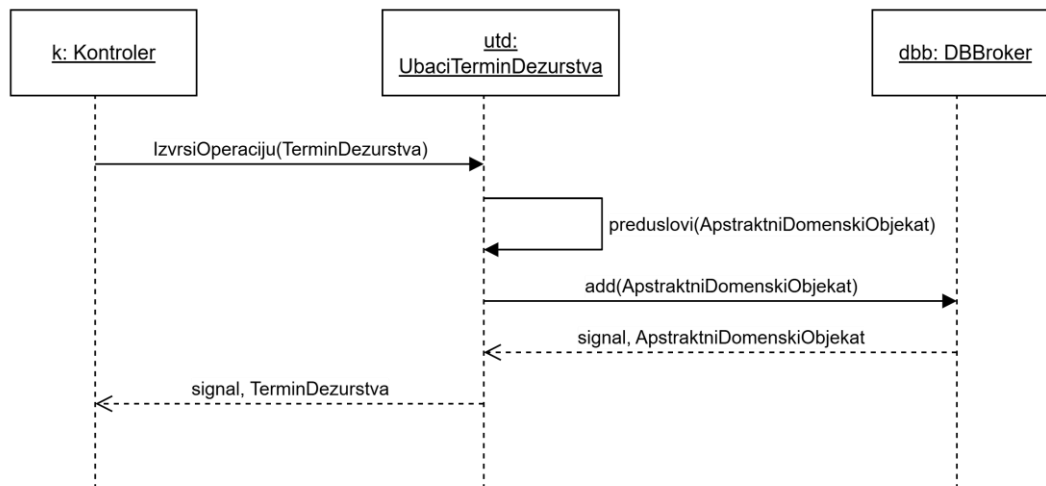
3. Уговор UG3: UbaciTerminDezurstva

Операција: **UbaciTerminDezurstva**(TerminDezurstva):signal;

Веза са СК: СК21

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ТерминДежурства морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе ТерминДежурства.



Слика 67: Уговор UG3

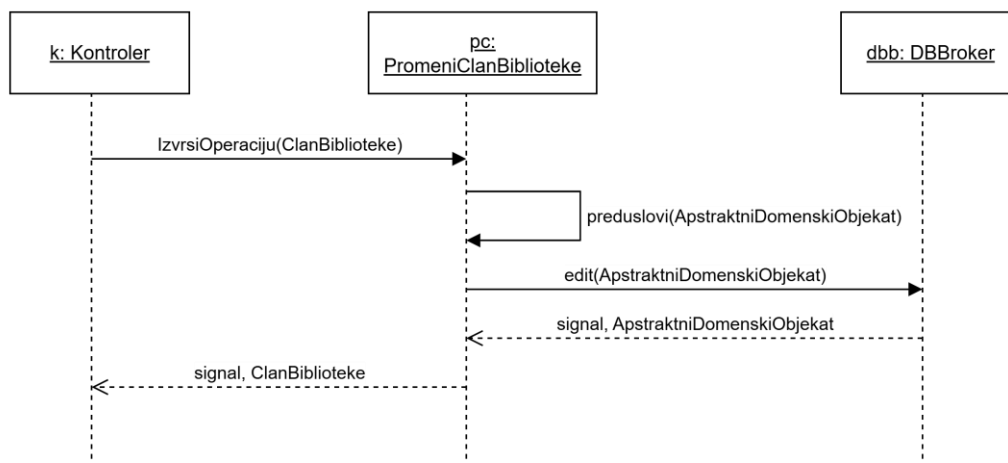
4. Уговор UG4: PromeniClanBiblioteke

Операција: **PromeniClanBiblioteke**(ClanBiblioteke):signal;

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ЧланБиблиотеке морају бити задовољена.

Постуслови: Објекат класе ЧланБиблиотеке је промењен.



Слика 68: Уговор UG4

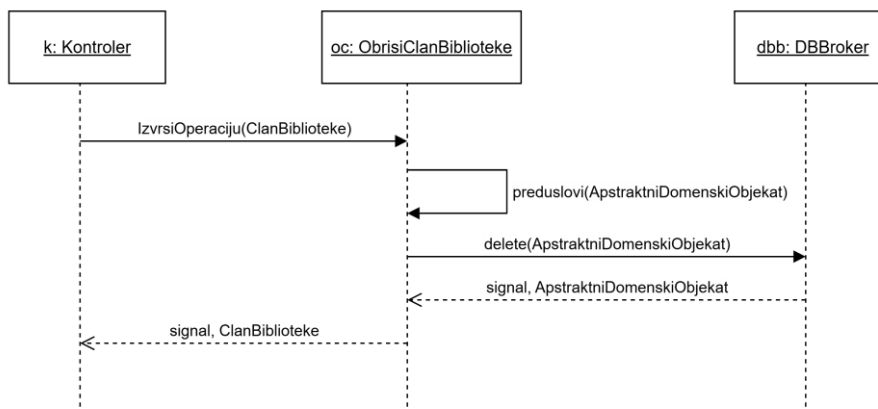
5. Уговор UG5: ObrisiClanBiblioteke

Операција: **ObrisiClanBiblioteke** (ClanBiblioteke):signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ЧланБиблиотеке морају бити задовољена.

Постуслови: Објект класе ЧланБиблиотеке је обрисан.



Слика 69: Уговор UG5

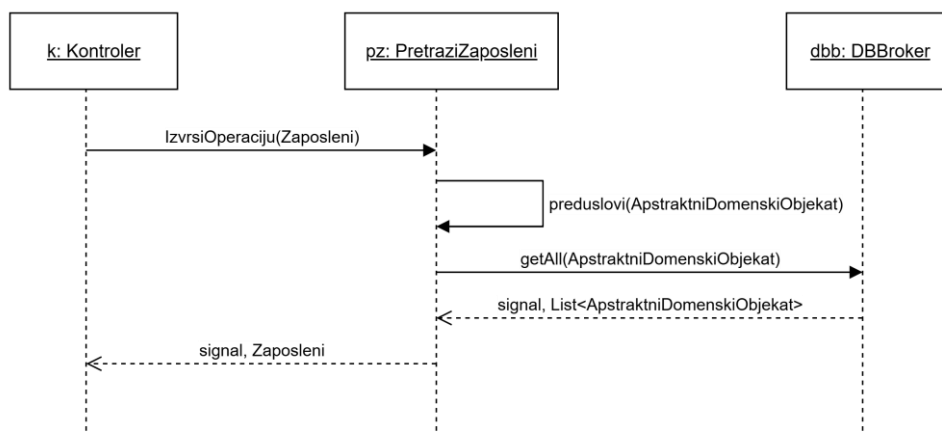
6. Уговор UG6: PretraziZaposleni

Операција: **PretraziZaposleni**(Zaposleni):signal;

Веза са СК: СК10, СК11

Предуслови:

Постуслови: Пронађен је тражени објект класе Зaposлени.



Слика 70: Уговор UG6

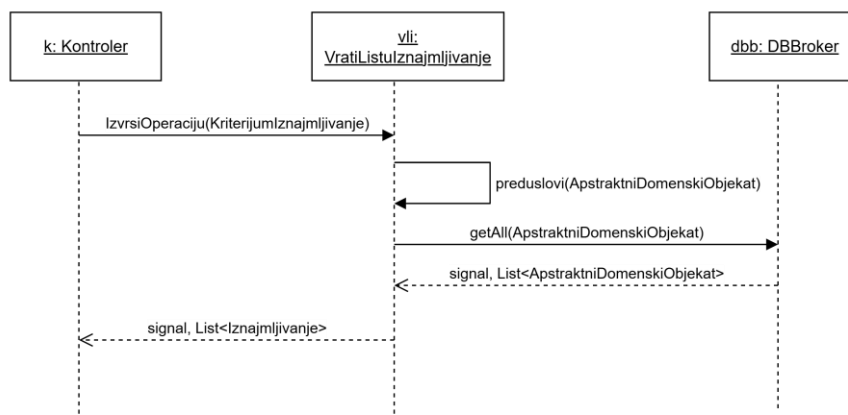
7. Уговор UG7: vratiListulznajmljivanje

Операција: `vratiListulznajmljivanje(KriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>):signal;`

Веза са СК: СК2, СК3

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа тражених објеката класе *Изнајмљивање*.



Слика 71: Уговор UG7

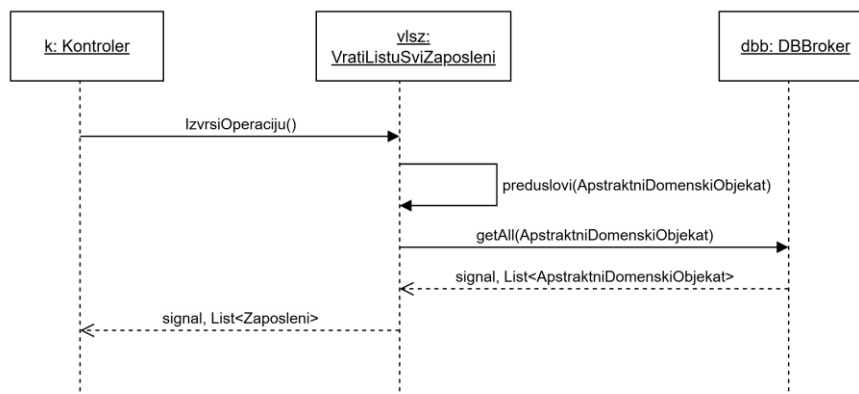
8. Уговор UG8: vratiListuSviZaposleni

Операција: `vratiListuSviZaposleni (Lista<Zaposleni> ):signal;`

Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа свих објеката класе *Запослени*.



Слика 72: Уговор UG8

4.2.2.2. Пројектовање структуре софтверског система

На основу концептуалних класа праве се софтверске класе структуре. Свака класа из домена наслеђује интерфејс *ApstraktniDomenskiObjekat*. На тај начин се омогућава методама брокера да буду опште (генеричке), које ће као аргумент примити општу класу уместо самих специфичних доменских класа. Испод се налази попис софтверских класа структуре:

```
public class ClanBiblioteke implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idClan;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private Date datumUclanjenja;
    private Date datumIsteka;
    private KategorijaClana kategorijaClana;

    public ClanBiblioteke() {
    }

    public ClanBiblioteke(int idClan, String ime, String prezime, String email, Date datumUclanjenja, Date datumIsteka, KategorijaClana kategorijaClana) {
        this.idClan = idClan;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.datumUclanjenja = datumUclanjenja;
        this.datumIsteka = datumIsteka;
        this.kategorijaClana = kategorijaClana;
    }
}
```

Слика 73: Класа ClanBiblioteke

```
public class Iznajmljivanje implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idIznajmljivanje;
    private Zaposleni zaposleni;
    private ClanBiblioteke clanBiblioteke;
    private String napomena;
    private Date datumIznajmljivanja;
    private Date rokVracanja;
    private List<StavkaIznajmljivanja> stavke;

    public Iznajmljivanje() {
    }

    public Iznajmljivanje(int idIznajmljivanje, Zaposleni zaposleni, ClanBiblioteke clanBiblioteke, String napomena, Date datumIznajmljivanja, Date rokVracanja, List<StavkaIznajmljivanja> stavke) {
        this.idIznajmljivanje = idIznajmljivanje;
        this.zaposleni = zaposleni;
        this.clanBiblioteke = clanBiblioteke;
        this.napomena = napomena;
        this.datumIznajmljivanja = datumIznajmljivanja;
        this.rokVracanja = rokVracanja;
        this.stavke = stavke;
    }
}
```

Слика 74: Класа Iznajmljivanje

```
public class StavkaIznajmljivanja implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int rb;
    private int iznajmljivanje;
    private Date datumVracanja;
    private double cenaKazne;
    private Knjiga knjiga;

    public StavkaIznajmljivanja() {
    }

    public StavkaIznajmljivanja(int rb, int iznajmljivanje, Date datumVracanja, double cenaKazne, Knjiga knjiga) {
        this.iznajmljivanje = iznajmljivanje;
        this.rb = rb;
        this.datumVracanja = datumVracanja;
        this.cenaKazne = cenaKazne;
        this.knjiga = knjiga;
    }
}
```

Слика 75: Класа StavkaIznajmljivanja

```

public class KategorijaClana implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idKategorijaClana;
    private String naziv;
    private double cenaClanarine;

    public KategorijaClana() {
    }

    public KategorijaClana(int idKategorijaClana, String naziv, double cenaClanarine) {
        this.idKategorijaClana = idKategorijaClana;
        this.naziv = naziv;
        this.cenaClanarine = cenaClanarine;
    }
}

```

Слика 76: Класа KategorijaClana

```

public class Knjiga implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idKnjiga;
    private String naziv;
    private String autor;
    private String izdavackaKuca;
    private String isbn;
    private boolean naStanju;

    public Knjiga() {
    }

    public Knjiga(int idKnjiga, String naziv, String autor, String izdavackaKuca, String isbn, boolean naStanju) {
        this.idKnjiga = idKnjiga;
        this.naziv = naziv;
        this.autor = autor;
        this.izdavackaKuca = izdavackaKuca;
        this.isbn = isbn;
        this.naStanju = naStanju;
    }
}

```

Слика 77: Класа Knjiga

```

public class Zaposleni implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idZaposlen;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private String korisnickoIme;
    private String sifra;

    public Zaposleni() {
    }

    public Zaposleni(int idZaposlen, String ime, String prezime, String email, String korisnickoIme, String sifra) {
        this.idZaposlen = idZaposlen;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.sifra = sifra;
    }
}

```

Слика 78: Класа Zaposleni

```

public class TerminDezurstva implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idTerminDezurstva;
    private String danUNedelji;
    private int smena;

    public TerminDezurstva() {
    }

    public TerminDezurstva(int idTerminDezurstva, String danUNedelji, int smena) {
        this.idTerminDezurstva = idTerminDezurstva;
        this.danUNedelji = danUNedelji;
        this.smena = smena;
    }
}

```

Слика 79: Класа TerminDezurstva

```

public class ZaposleniTermin implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private Zaposleni zaposleni;
    private TerminDezurstva termin;
    private Date datumDezurstva;

    public ZaposleniTermin() {
    }

    public ZaposleniTermin(Zaposleni zaposleni, TerminDezurstva termin, Date datumDezurstva) {
        this.zaposleni = zaposleni;
        this.termin = termin;
        this.datumDezurstva = datumDezurstva;
    }
}

```

Слика 80: Класа ZaposleniTermin

Поред ових додате су и следеће класе:

Zahtev - објекат за слање података од клијента ка серверу. Састоји се од два атрибута:

1. parametar - представља објекат над којим треба да се изврши захтевана операција
2. operacija - представља операцију која треба да се изврши над објектом

```

public class Zahtev implements Serializable {
    private Operacija operacija;
    private Object parametar;

    public Zahtev() {
    }

    public Zahtev(Operacija operacija, Object parametar) {
        this.operacija = operacija;
        this.parametar = parametar;
    }
}

```

Слика 81: Класа Zahtev

Odgovor - објекат се користи за слање података од сервера ка клијенту. Садржи један атрибут `odgovor`, који представља објекат који је резултат операције извршене на серверу.

```
public class Odgovor implements Serializable {
    private Object odgovor;

    public Odgovor() {
    }

    public Odgovor(Object odgovor) {
        this.odgovor = odgovor;
    }
}
```

Слика 82: Класа **Odgovor**

Класе **Posiljalac** и **Primalac** представљају основне компоненте за објектно оријентисану комуникацију између клијента и сервера. **Posiljalac** омогућава слање Java објеката преко сокета коришћењем `ObjectOutputStream`, док **Primalac** прима објекте са исте мрежне везе користећи `ObjectInputStream`. Ове класе апстрахују низове бајтова и обраду изузетака, чинећи размену података једноставнијом, сигурнијом и универзалном за обе стране комуникације.

```
public class Posiljalac {
    private Socket socket;

    public Posiljalac(Socket socket) {
        this.socket = socket;
        System.out.println("Kreiran Posiljalac");
    }

    public void posalji(Object obj) {
        try {
            ObjectOutputStream out=new ObjectOutputStream(out: socket.getOutputStream());
            out.writeObject(obj);
            out.flush();
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Слика 83: Класа **Posiljalac**

```
public class Primalac {
    private Socket socket;

    public Primalac(Socket socket) {
        this.socket = socket;
        System.out.println("Kreiran Primalac");
    }

    public Object primi() {
        try {
            ObjectInputStream in=new ObjectInputStream(in: socket.getInputStream());
            return in.readObject();
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            ex.printStackTrace();
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
        return null;
    }
}
```

Слика 84: Класа **Primalac**

ApstraktniDomenskiObjekat - интерфејс које све доменске класе наслеђују.

```
public interface ApstraktniDomenskiObjekat extends Serializable {

    public String vratiNazivTabele();

    public List<ApstraktniDomenskiObjekat> vratiListu(ResultSet rs) throws Exception;

    public String vratiKoloneZaUbacivanje();

    public String vratiVrednostiZaUbacivanje();

    public String vratiPrimarniKljuc();

    public ApstraktniDomenskiObjekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs) throws Exception;

    public String vratiVrednostiZaIzmenu();
}
```

Слика 85: Интерфејс ApstraktniDomenskiObjekat

4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем:

4.3.1 Релација *clan_biblioteke*

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
idClan	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
ime	varchar	30		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
prezime	varchar	30		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
email	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
datumUclanjenja	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
datumIsteka	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
kategoriyaClana	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
jmbg	varchar	13		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

4.3.2 Релација *iznajmljivanje*

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
idIznajmljivanje	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
zaposleni	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
clanBiblioteke	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
napomena	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
datumIznajmljivan	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
rokVracanja	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	

4.3.3 Релација *stavka_iznajmljivanja*

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
rb	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
iznajmljivanje	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
datumVracanja	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
cenaKazne	double			☒	☒	☐	☐	☐	☐	
knjiga	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	

4.3.4 Релација *kategorija_clana*

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	idKategorijaClana	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	cenaClanarine	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐	

4.3.5 Релација *knjiga*

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	idKnjiga	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	autor	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	izdavackaKuca	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	isbn	varchar	13		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	naStanju	tinyint	1		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

4.3.6 Релација *zaposleni*

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

+

-

▲

▼

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	idZaposlen	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	ime	varchar	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	prezime	varchar	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	email	varchar	30		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	korisnickoIme	varchar	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	sifra	varchar	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

4.3.1 Релација *termin_dezurstva*

1 Columns											2 Indexes	3 Foreign Keys	4 Check Constraint	5 Advanced	6 SQL Preview
☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment				
☐	idTerminDezurstva	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐					
☐	danUNedelji	varchar	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐					
☐	smena	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐					

4.3.1 Релација *zaposleni_termin*

1 Columns

2 Indexes

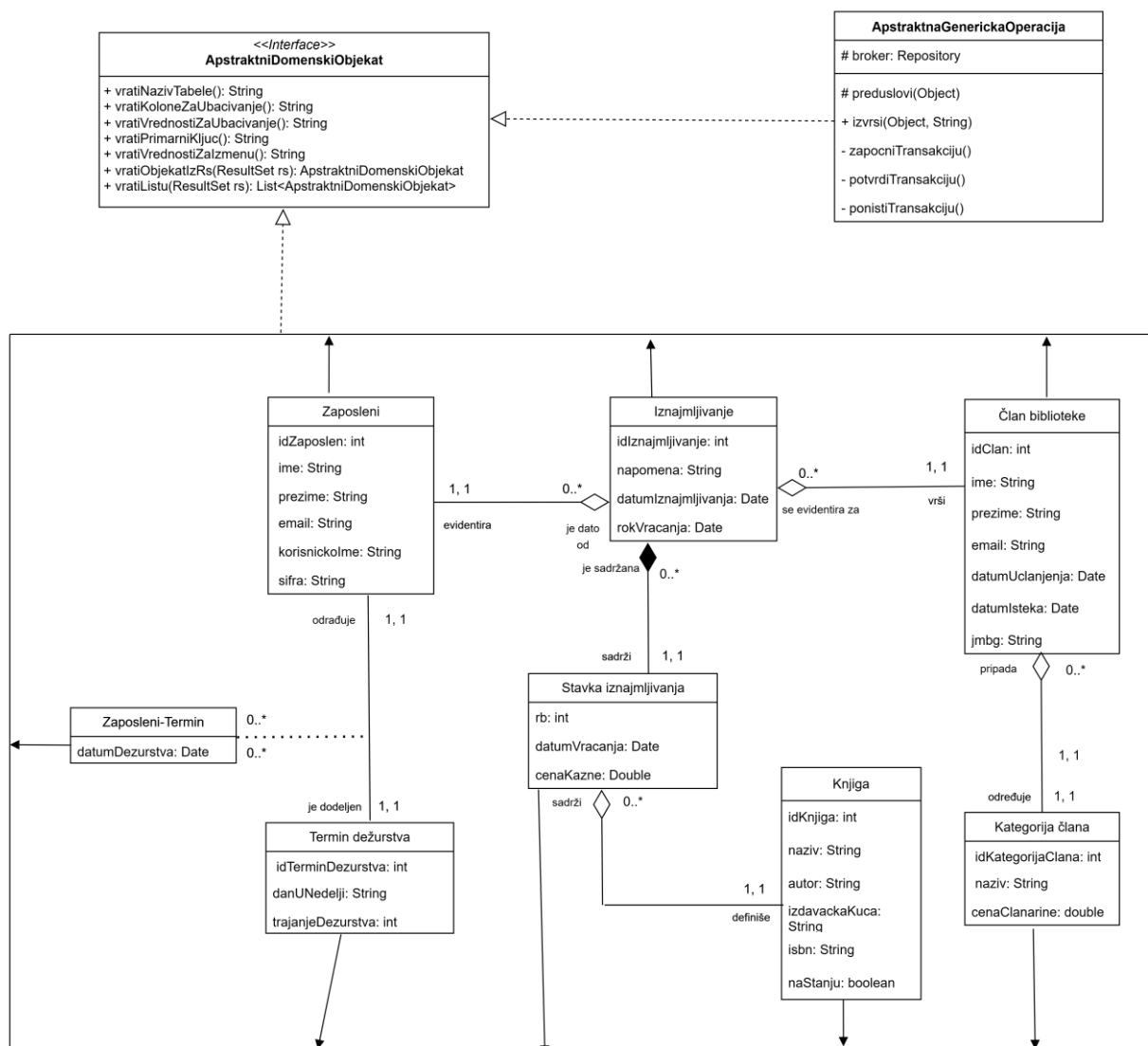
3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

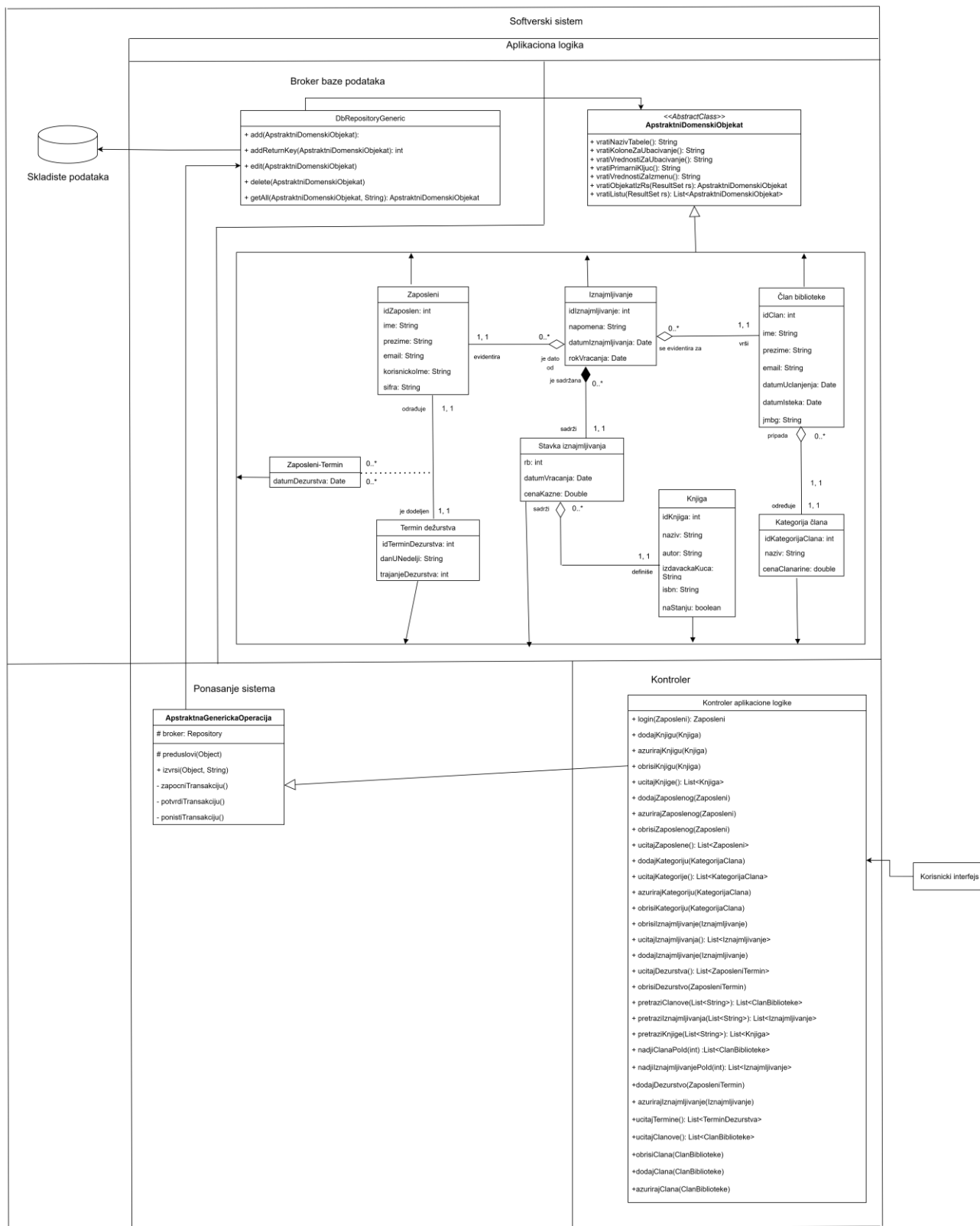
6 SQL Preview

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	zaposleni	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	termin	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	datumDezurstva	date			☒	☒	☐	☐	☐	☐	



Слика 86: Дијаграм класа добијен након пројектовања доменских класа и интерфејса **ApstraktniDomenskiObjekat**

На основу претходних целина може се саставити цела архитектура софтверског система за праћење рада механичарске радионице.



Слика 87: Архитектура софтверског система за праћење рада библиотеке

5. Имплементација

Софтверски систем је развијен у програмском језику Java 17 и пројектован као клијент сервер апликација. Систем за управљање базом података је MySQL (верзија 10.4.32-MariaDB), а алат за рад са базом је SQLyog, док је као развојно окружење за Javu коришћен NetBeans IDE 15.

Пошто је у питању софтверски систем који комуницира путем сокета, то значи да је целокупан софтверски систем остварен у три пројекта:

- заједнички пројекат (тј. библиотека) коју користе оба пројекта
- серверски пројекат
- клијентски пројекат

У наставку ће бити пописане све Java компоненте по пројектима кориштене за имплементацију.

5.1 Серверски пројекат:

controller/Controller
forme/FormaKonfiguracijaBaze
forme/FormaKonfiguracijaPort
forme/ServerskaForma
konfiguracija/Konfiguracija
main/Main1
niti/ObradaKlijentskihZahteva
operacije/ApstraktnaGenerickaOperacija
operacije.clanovi/DodajClanaSO
operacije.clanovi/NadjiClanaSO
operacije.clanovi/PretraziClanSO
operacije.clanovi/ObrisiClanaSO
operacije.clanovi/AzurirajClanaSO
operacije.clanovi/UcitajClanoveSO
operacije.dezurstva/DodajDezurstvoSO
operacije.dezurstva/ObrisiDezurstvoSO
operacije.dezurstva/UcitajDezurstvoSO
operacije.iznajmljivanje/AzurirajIznajmljivanjeSO
operacije.iznajmljivanje/DodajIznajmljivanjeSO
operacije.iznajmljivanje/ObrisiIznajmljivanjeSO
operacije.iznajmljivanje/UcitajIznajmljivanjaSO
operacije.iznajmljivanje/PretraziIznajmljivanjeSO
operacije.iznajmljivanje/NadjiIznajmljivanjeSO
operacije.kategorija/AzurirajKategorijuSO
operacije.kategorija/DodajKategorijuSO
operacije.kategorija/ObrisiKategorijuSO
operacije.kategorija/UcitajKategorijeSO
operacije.knjiga/AzurirajKnjiguSO
operacije.knjiga/DodajKnjiguSO
operacije.knjiga/ObrisiKnjiguSO
operacije.knjiga/UcitajKnjigeSO
operacije.knjiga/PretraziKnjiguSO
operacije.login/LogInSO
operacije.termin/UcitajTermineSO
operacije.zaposleni/AzurirajZaposlenogSO

operacije.zaposleni/DodajZaposlenogSO
operacije.zaposleni/ObrisiZaposlenogSO
operacije.zaposleni/UcitajZaposleneSO
repository/Repository
repository.db/DbConnectionFactory
repository.db/DbRepository
repository.db/DbRepositoryGeneric
server/Server

Класа Server представља главну серверску нит која омогућава покретање и заустављање серверске апликације. Она управља животним циклусом серверске апликације – покретањем, прихватањем клијентских конекција, креирањем нити за њихову обраду и коректним заустављањем рада сервера.

DbConnectionFactory је класа која управља **конекцијом са базом података**. Користи **singleton pattern**, што значи да увек постоји само једна инстанца конекције. Обезбеђује да сваки репозиториј користи исту конекцију, што спречава дупле конекције и проблеме са трансакцијама.

Методе:

- getInstance(): враћа једину инстанцу DbConnectionFactory.
- getConnection(): враћа Connection објекат ка бази.

Сваки репозиториј може да позове ову класу да добије конекцију, без потребе да сам креира нову.

Repository<T> је **генерички интерфејс** за рад са било којим типом објекта T у бази података. Дефинише стандардан сет метода за CRUD операције (Create, Read, Update, Delete) и за рад са условима.

Методе:

- getAll(): враћа све објекте из базе за дати ентитет.
- delete(T param), edit(T param), add(T param): брише, мења или додаје објекат.
- getAll(T param, String uslov): враћа објекте који задовољавају одређени услов.
- addReturnKey(T param): додаје објекат и враћа генерисани примарни кључ (ID).

Сам интерфејс не зна како се ради са базом, он само дефинише уговор.

DbRepository<T> је **интерфејс који наслеђује Repository<T>** и додаје методе за рад са базом на нивоу трансакција. Његова улога је да сви репозиторији који раде са базом имају лако доступне методе за повезивање, раскидање и управљање трансакцијама.

Методе:

- connect(), disconnect(): повезује и раскида конекцију.
- commit(), rollback(): контролише трансакције (савезање или враћање промена).

Све методе су default, тако да конкретна класа не мора ништа да имплементира да би имала приступ.

DbRepositoryGeneric класа је **конкретна имплементација DbRepository<T>** интерфејса за рад са апстрактним доменским објектом (ApstraktniDomenskiObjekat). Улога ове класе је да извршава стварне SQL наредбе за било који доменски објекат, односно она имплементира CRUD методе (из интерфејса Repository<T>) над апстрактним доменским објектом. Заправо, ова класа се понаша као брокер базе података, зна како да ради операције над објектима и има трансакционе методе из интерфејса.

ApstraktnaGenerickaOperacija je апстрактна класа која дефинише шаблон метода (Template Method pattern), омогућавајући да свака системска операција има исти ток извршења, док конкретна логика операције остаје у поткласама (свака класа за неку системску операцију наслеђује ову класу).

Креира брокер (**DbRepositoryGeneric**) чије методе за рад са базом (connect(), commit(), rollback(), disconnect()) позива унутар својих метода (zarosniTransakciju(), potvrdiTransakciju(), ponistiTransakciju(), ugasiKonekciju()).

Такође, иницијализује две апстрактне методе: preduslovi() и izvrsiOperaciju(), које свака системска операција имплементира у складу са својом конкретном логиком.

У оквиру пакета **operacije** се налазе класе за све системске операције доменских објеката.

У оквиру пакета **forme** се налазе класе за екранске форме које се приказују на серверској страни (главна форма и форме за конфигурације).

Класа konfiguracija је Singleton класа која учитава, чува и управља конфигурационим параметрима апликације из config.properties датотеке. Њене методе се позивају у оквиру претходно поменутих форми за конфигурацију порта и базе.

Main1 је покретачка класа која иницијализује и приказује графички интерфејс сервера (ServerskaForma).

ObradaKlijentskihZahteva је нит која слуша захтеве клијента преко мрежног сокета, прослеђује их Controller-у и враћа одговоре клијенту, реализујући серверску обраду захтева у реалном времену.

Controller представља централну контролну јединицу апликације која не обавља пословне операције директно, већ координира радом класа које спроводе конкретне операције. На тај начин, Controller делује као посредник између клијентског захтева и слоја пословне логике, обезбеђујући једини приступ операцијама апликације и гарантујући да се све операције обављају на уједначен и контролисан начин.

5.2 Клијентски пројекат:

forme/FormaMod
forme/GlavnaForma
forme/LogInForma
forme.clan/DodajIzmeniClanForma
forme.clan/PrikazSvihClanovaForma
forme.iznajmljivanje/PrikazIznajmljivanjaForma
forme.kategorijaclana/DodajIzmeniKategorijuForma
forme.kategorijaclana/PrikaziSveKategorijeForma
forme.knjiga/DodajIzmeniKnjiguForma
forme.knjiga/PrikaziSveKnjigeForma
forme.model/ModelTabeleClanovi
forme.model/ModelTabeleClanoviGF
forme.model/ModelTabeleDezurstava
forme.model/ModelTabeleIznajmljivanja
forme.model/ModelTabeleKategorije
forme.model/ModelTabeleKnjige
forme.model/ModelTabeleStavkalIznajmljivanja

forme.model/ModelTabeleTermin
forme.model/ModelTabeleZaposleni
forme.stavka/DodajIzmeniStavkuForma
forme.zaposleni/DodajIzmeniZaposlenogForma
forme.zaposleni/PrikazSvihZaposlenihForma
forme.zaposleni_termin/DodajIzmeniDezurstvoForma
forme.zaposleni_termin/PrikaziZaposleniTerminForma
glavniKontroler/Koordinator
komunikacija/Komunikacija
kontroleri/DodajIzmeniClanaController
kontroleri/DodajIzmeniDezurstvoController
kontroleri/DodajIzmeniKategorijuController
kontroleri/DodajIzmeniKnjiguController
kontroleri/DodajIzmeniStavkuController
kontroleri/DodajIzmeniZaposlenogController
kontroleri/GlavnaFormaController
kontroleri/LogInController
kontroleri/PrikazClanovaController
kontroleri/PrikazKnjigaController
kontroleri/PrikazZaposlenihController
kontroleri/PrikazDezurstvaController
kontroleri/PrikazIznajmljivanjaController
kontroleri/PrikazKategorijeController
main/Main
pictures/slika

Класа **Komunikacija** представља централни елемент клијентске апликације који се бави разменом података са сервером. Њена основна сврха је да апстрахује мрежну комуникацију тако да остали делови апликације, попут контролера или Koordinator-a, не морају директно да управљају слањем или примањем порука.

Форме заједно чине кориснички интерфејс, а свака форма има свој засебан контролер, који обавља све битне функције, набројане у претходном поглављу (4.1.2). Класа **Koordinator** представља централни управљачки слој клијентске апликације који координише рад појединачних контролера форми. Он управља иницијализацијом и позивањем одговарајућих контролера за одређене форме.

FormaMod је енулум који се користи при дефинисању мода у коме ће бити отворена нека форма.

Main је покретачка класа која иницијализује и приказује графички интерфејс корисника (LogInForma).

5.3 Заједнички пројекат:

domen/ApstraktniDomenskiObjekat
domen/ClanBiblioteke
domen/Iznajmljivanje
domen/KategorijaClana
domen/Knjiga
domen/StavkaIznajmljivanja
domen/TerminDezurstva
domen/Zaposleni
domen/ZaposleniTermin
komunikacija/Odgovor
komunikacija/Operacija
komunikacija/Posiljalac
komunikacija/Primalac
komunikacija/Zahtev

6. Тестирање

Сваки имплементовани случај кориштења је и тестиран, што је подразумевало да су приликом тестирања сваког случаја кориштења, поред унетих правилних података, уношени и неправилни подаци да би се установило какав ће бити налаз извршења. Након фазе тестирања, софтверски систем је спреман за употребу од стране крајњег корисника.

7. Закључак

Рад на овом пројекту био је више од саме имплементације софтверског система – био је процес истраживања, планирања и систематског тестирања идеја. Пристапила сам задатку кроз јасно дефинисане кораке: од анализе захтева и планирања, преко дизајна и имплементације, до тестирања и евалуације решења. Овакв структурисан приступ ми је омогућио да сагледам целину пројекта и разумем како различити делови система међусобно утичу један на други. Посебно је значајно што сам током рада развијала осећај за баланс између теоријског знања и практичне примене. Учење кроз практичан рад показало ми је колико је важно предвиђати могуће проблеме, размишљати унапред и систематски приступати сваком изазову. Кроз овај процес стекла сам дубље разумевање принципа објектно-оријентисаног програмирања и методологија развоја софтвера, али и вештине организације рада и решавања проблема у реалним условима.

Применом Јаве као програмског језика апликација је стекла висок ниво стабилности, флексибилности и платформске независности, док су објектно-оријентисани принципи омогућили јасну модуларност и лакшу надоградњу система у будућности. Пројекат је пружио прилику да повежем теоријска знања са практичним вештинама, нарочито у раду са базама података, управљању корисничким налозима и размени података између различитих компоненти апликације. Иако тренутна верзија система успешно испуњава основне захтеве, остаје простор за оптимизацију перформанси, додавање нових функционалности и побољшање корисничког искуства. Рад на овом пројекту није допринео само техничком усавршавању, већ је развио и критичко размишљање, иновативност и способност систематског планирања сложених софтверских решења, што представља чврсту основу за будуће професионалне изазове.

Литература

1. Проф.др. Синиша Влајић, *Пројектовање софтвера(скрипта)*, Београд 2020.